

持续成长，创新力与市占率的双增量

2022年计算机行业投资策略

证券分析师：黄忠煌 A0230519110001、洪依真 A0230519060003、宁柯瑜 A0230520070005、
蒲梦洁 A023051911000、施鑫展 A0230519080002、刘洋 A0230513050006

联系人：胡雪飞

2021.12.13



共同富裕新时代
A New Era of Common Prosperity

申万宏源 · 2022投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2022 China Investment Strategy Conference

■ 结论：宏观降速时，计算机投资重在寻找增量

- 狭义增量指的是新增的商机和业务，广义增量既包括技术创新（如AI、汽车智能化等）带来的增量市场，也包括在存量市场提升市占率。
- **2022年应该轻宏观**：行业景气度此消彼长，宏观增长较弱时，依然有景气行业支撑计算机成长。**重微观**：增量行业来自技术创新，存量行业首选市占率提升领军。**找增量**：回归成长本质，寻找具备“持续成长”能力公司。

■ 估值、仓位、产品：均是2022年乐观信号

- 当前计算机整体PE（ttm）接近2016年后低位，领军公司估值回归中枢，甚至历史底部。
- 计算机机构持仓占比也已降低至2016年后低位，外资机构持有计算机比例提升。
- 2019-2021计算机出海佐证产品力更强。

■ 产业：2021年产业最大变化是科技巨头的聚合

- 华为与科技产业链竞合关系更加复杂，华为产业链受益程度与公司产品化能力正相关。
- 华为对于科技行业的最直接外部性体现于基础软件突破。

■ 政策：2021年政策最大变化围绕“公平与效率”

- 从政策效果看，更长期的公平环境，意味着长期的效率。
- 从政策目的看，舍弃效率也并非政策导向，保护用户信息安全/维护公平教育环境/缓解老龄化问题等才是直接目的。

■ 云计算：估值回落，产业从验证到爆发

- 估值锚的不确定依然是影响SaaS公司股价关键因素之一；2021年云计算两大产业验证：SaaS客户层级提升，云收入占比提升。

■ 汽车IT：域控制器硬件创新先于软件革命

- L2升级到L2+，Tier1价值量大幅提升；“软、硬”能力都强的公司持续成长能力更佳；L2+/L3“硬件预埋”优于纯软公司。

■ 智造：研发侧、生产控制环节补齐短板。

- 设计流程：纯软件，毛利率可达99%，净利率可达23-40%，ROE达35-45%，诞生大公司；制造流程：嵌入式软件，易起量，毛利率40%左右，净利率10%左右，ROE达5-20%。

■ AI：芯片抢占10%市占率，竞争焦点转向落地应用

- 落地和碎片化需求同时出现，客户需要定制化解决方案；拟上市公司自研大装置提升长尾效率，毛利率和人均创收改善均验证。

■ Fintech：北交所等金融创新持续，下游高景气；医疗IT：领军估值已到历史低位，期待政策推进；网安：未来几年安全行业CAGR 20%左右，2022年是共振大年。

■ 港股计算机弹性大，预计港股资产质量持续改进。

■ 推荐标的：详见正文。

■ 风险提示：外部环境极端恶化，影响短期供应链安全；宏观经济大幅恶化，下游行业大面积低景气，影响相关公司回款。

主要内容

1. 交易、产品均乐观，华为、公平需关注
2. 持续成长能力是择股关键
3. 云/汽车/AI/智造向上
4. 重点标的与估值

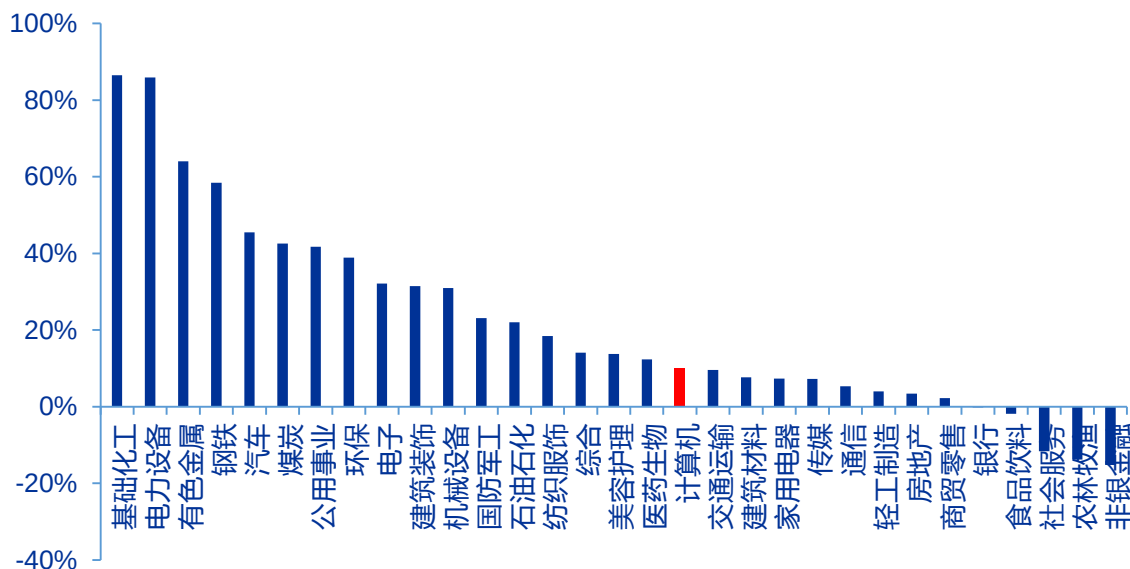
1.1 2021计算机：AI、汽车IT、智造验证，主题投资轮转快

- 《全领域智能替代——2021年计算机行业投资策略》指出，全领域智能替代技术背景下需要重视AI、汽车IT、智能制造等领域，2021年产业已验证。
- 2021年AI、智能汽车、工业软件投资机会贯穿全年。
- 同时，需要强调，2021年主题投资机会明显，但轮转较快。
 - 分季度看，Q1数字货币，Q2鸿蒙主题，Q3数据安全。
 - 电力信息化（碳中和）、元宇宙、国资云也有阶段性投资机会。

21年主题投资崛起，且主题分散

证券代码	证券简称	年初至11.30 涨跌幅	主题
002268.SZ	卫士通	241%	安全
300339.SZ	润和软件	195%	鸿蒙
300264.SZ	佳创视讯	188%	元宇宙
300682.SZ	朗新科技	175%	电力IT
688078.SH	龙软科技	144%	煤炭IT
300508.SZ	维宏股份	109%	智造
300687.SZ	赛意信息	105%	智造
300079.SZ	数码视讯	79%	高清视频
688568.SH	中科星图	74%	地理IT
300036.SZ	超图软件	66%	地理TI
002920.SZ	德赛西威	66%	汽车IT
000948.SZ	南天信息	60%	金融IT
300469.SZ	信息发展	59%	金融IT
688188.SH	柏楚电子	58%	智造
688066.SH	航天宏图	52%	地理IT
300588.SZ	熙菱信息	51%	安全
300365.SZ	恒华科技	48%	电力IT
688296.SH	和达科技	47%	税务IT
300311.SZ	任子行	47%	安全
002649.SZ	博彦科技	46%	其他

2021年初至今计算机涨幅各行业居中



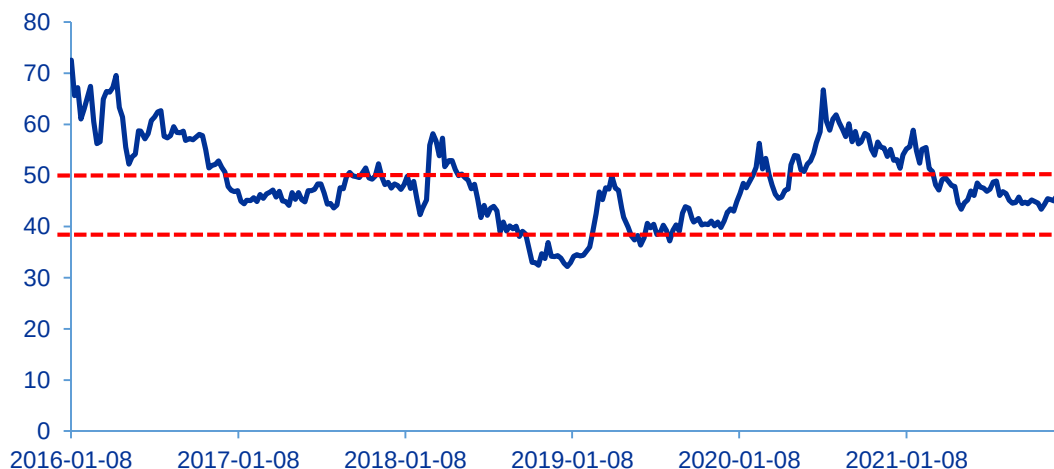
1.2 整体估值已经回落至接近2018年底位置

■ 当前计算机整体PE (ttm) 接近2016年后低位

- 2020年底计算机整体PE (ttm) 略高于50X，当前计算机整体PE (ttm) 已经从高位回落至40X-50X
- 2021年初，云领军处于历史高位，硬件/嵌入式软件类型公司处于历史中低位
- 当前，云领军已经回到长期价值区间，硬件/嵌入式软件依然处于历史中低位

白马估值回落到中枢，泛硬件仍在低位

21H2计算机整体PE(ttm)已经回落



资料来源：Wind，申万宏源研究；

注：PE(ttm)剔除净利润负值；估值分位数取2010.1.1至2021.11.30数据；

深绿代表数值最高，深红代表数值最低。

代码	简称	历史市盈率分位数
002920.SZ	德赛西威	93.59
002410.SZ	广联达	83.62
300454.SZ	深信服	76.28
600588.SH	用友网络	74.15
688088.SH	虹软科技	66.71
600570.SH	恒生电子	49.20
002415.SZ	海康威视	44.08
002230.SZ	科大讯飞	39.54
300253.SZ	卫宁健康	33.01
002373.SZ	千方科技	9.59
002439.SZ	启明星辰	7.98
000977.SZ	浪潮信息	0.35

1.3 2019-2021计算机出海佐证产品力更强

■ 计算机出海，To B开始渗透，To C已有卓越公司，嵌入式软件具备全球比较优势

- 多家“嵌入式软件”公司的海外业务收入占比达到10%-50%，10%为产业分水岭。
- 多家“纯软件”公司的海外收入占比达到5%-10%，即开始渗透。
- “纯软件”公司海外收入占比达到50%-80%者，往往早期专注全球细分市场，在拓展第二曲线。

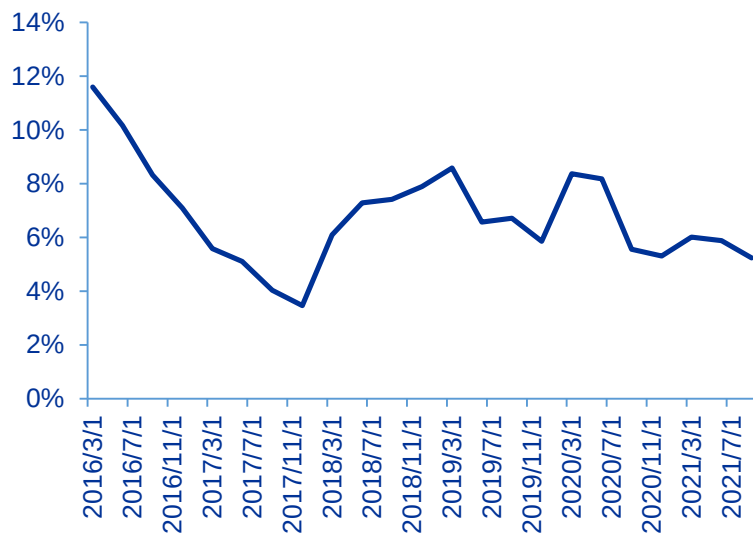
A股计算机海外收入占比提升是产品能力具备全球竞争力验证

公司	类型	出海产品	主要海外市场	海外（境外占比）收入占比				备注
				2019	20H1	2020	21H1	
福昕软件	纯软件	PDF类	全球	91%	--	91%	91%	该细分领域全球领导者之一
万兴科技	纯软件	消费类软件	欧洲、美国、日本	90%	90%	88%	88%	万兴科技总体收入主要来自于海外
虹软科技	纯软件	智能手机视觉解决方案	全球市场	58%	--	52%	56%	5G换机潮驱动3年高增，叠加屏下指纹和汽车业务放量在即
长亮科技	纯软件	银行互联网核心系统	东南亚为主	11%	7%	6%	12%	海外收费标准约为国内5倍，亚洲甚至欧洲有竞争力
石基信息	纯软件	云PMS/云POS	美国、欧洲等	12%	17%	12%	10%	海外酒店云化业务进展良好，预计云PMS系统落地加速
恒生电子	纯软件	金融IT系统	东南亚	6%	7%	5%	6%	T+0等潜在金融创新或持续受益，中台化、海外化战略推进
广联达	纯软件	机电专业BIM	东南亚、北欧	4%	5%	4%	3%	MagiCAD Cloud的是全球领先的机电BIM解决方案
金山办公	纯软件	办公软件	日本等全球	3%	--	3%	3%	产品已具备全球竞争力
道通科技	嵌入式软件	汽车智能诊断分析	全球	61%	89%	58%	--	北美、欧洲为主50+国家
亿联网络	嵌入式软件	话机/视频/耳机/云办公	欧洲、美洲	80%	80%	80%	82%	产品有全球竞争力和海外渠道
锐明技术	嵌入式软件	商用车信息化	欧美为主	32%	54%	46%	47%	美洲、欧洲、中东为主
大华股份	嵌入式软件	安防/AI	全球	37%	41%	40%	42%	安防已是全球领军，AI在进步
海康威视	嵌入式软件	安防/AI	全球	28%	31%	28%	28%	安防意识全球领军，AI已具备全球竞争力
浪潮信息	嵌入式软件	服务器	美洲、欧洲	12%	17%	17%	12%	美国和欧洲市场在突破
德赛西威	嵌入式软件	智能座舱产品	全球市场	15%	10%	9%	10%	A股智能驾驶领军，新产品开始爆发，看好产品市占率提升
汉得信息	软件服务	IT服务/云产品	亚洲为主尤其日本	9%	11%	11%	--	亚洲尤其日本竞争力强
中科创达	软件服务	智能平台设计和服务	欧美、日本	56%	50%	44%	44%	跟随高通等全球销售和服务

1.4 计算机机构持仓也在历史低点

- 计算机机构持仓占比已经降低至接近2016年后低位。
- 回顾历史，机构持仓影响大于计算机整体估值影响。
- 外资机构持有计算机比例提升，且更加分散，例如，中科创达外资持股占流通股已超过10%。

计算机公募持仓市值占比将至2016年后低位 2018年底计算机外资持仓前十 2021年中计算机外资持仓前十



资料来源：Wind，申万宏源研究

注：公募持仓市值口径取普通股票型+偏股混合性+灵活配置型。

	持股市值 (亿元)	占流通股比例 (%)
海康威视	226.62	11.12
启明星辰	14.76	12.26
大华股份	12.19	5.82
科大讯飞	10.51	2.34
东方国信	9.83	11.7
广联达	7.05	3.82
航天信息	5.47	1.29
卫士通	5.25	3.63
恒生电子	4.88	1.52
华宇软件	4.08	4.81

资料来源：Wind，申万宏源研究

注：包括QFII及陆股通持股；深绿代表数值最高，深红代表数值最低。

	持股市值 (亿元)	占流通股比例 (%)
广联达	154.87	22.9
科大讯飞	89.69	6.39
中科创达	84.33	16.82
恒生电子	77.32	7.94
深信服	74.63	10.8
海康威视	64.85	1.23
启明星辰	50.96	24.49
用友网络	45.35	4.19
宝信软件	28.69	5.16
卫宁健康	28.13	9.62

1.5 华为与科技产业链竞合关系更加复杂

■ 荣耀从华为剥离后运转健康，出货量回暖。

- 21Q3中国手机出货量，荣耀进入前三，单季度市占率达到17.3%，单季度出货量同比增速仅次于Apple，达到31.7%。

■ 根据企查查，2021年11月，超聚变数字技术有限公司控股股东已由华为变更为河南超聚能。

- 2021年10月22日，中国移动发布2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）招标公告。超聚变公司中标份额第一。

■ 2021年10月29日，华为发布21Q3季报，收入同比下降约32%。

- 整体经营结果符合预期，To C业务受到较大影响，To B业务表现稳定。

21Q3中国手机出货量，荣耀进入前三（百万台）

排名	厂商	2021Q3 出货量	2021Q3 市占率	2020Q3 出货量	2020Q3 市占率	同比增速
1	VIVO	17.9	22.1%	15.0	17.8%	18.7%
2	OPPO	16.0	19.9%	14.1	16.6%	13.9%
3	Honor	14.0	17.3%	10.6	12.5%	31.7%
4	Xiaomi	11.0	13.6%	11.0	13.0%	0.1%
5	Apple	10.5	13.0%	7.0	8.3%	49.7%
	其他	11.3	14.0%	27.0	31.8%	-58.0%
	合计	80.8	100.0%	84.8	100.0%	-4.7%

1.5 华为与科技产业链竞合关系更加复杂

■ 华为生态系统丰富，产业链合作分层。

- **伙伴类型不同**：根据华为2020年报，“华为广泛聚合销售伙伴、解决方案伙伴、服务与运营伙伴、投融资伙伴、人才联盟、行业组织和产业伙伴”。
- **伙伴层级不同**：各级别解决方案伙伴享受不同的支持权益，权益随级别升高而增多。

■ 华为产业链受益程度与公司产品化能力正相关。

- A+H上市公司与华为直接竞争较少，优势在于人力成本。
- 生态内定开公司本质是人力成本的商业模式，根据项目的增多扩人；适配公司的成长本质应该关注用户数或者说总设备量的增长。
- 产品化能力强公司，可根据产品销售数量收费，本质是流量模型，受益最多。

华为产业链受益程度与公司产品化能力正相关

方式	项目特点	相关上市公司
竞争	产品定位相同，直接形成竞争	海康威视等
定开	外包服务，包括操作系统的移植、中间件重构、HMS建设等	中软国际、润和软件等
适配	是在不同操作系统上呈现产品，但用户增长与收入无直接关系	金山办公等
产品	以流量计费的适配产品研发，向华为直接出售	中软国际等
集成与分销	基于华为产品，集成软件、硬件，向第三方提供IT解决方案	太极股份等

1.5 华为最核心产业影响在于基础技术突破

■ 华为体系基础软件突破已快于基础硬件突破

- 以操作系统为例，已经覆盖从云到物几乎所有终端。其中，鸿蒙操作系统的应用场景，主要是智能终端、物联网终端和工业终端；欧拉操作系统面向服务器，面向边缘计算，面向云，面向嵌入式设备。

华为部分公开披露的基础软件

	部门/产品名称	类型
操作系统	EulerOS	操作系统（偏向云端）
	LiteOS	操作系统（物联网端）
	HarmonyOS	操作系统（偏向终端）
	FusionSphere	云操作系统
数据库	GaussDB	人工智能原生数据库
	华为云数据库PostgreSQL	云数据库
	数据库安全服务DBSS	数据库安全服务
	数据仓库服务DWS	数据仓库
	文档数据库服务DDS	文档数据库服务
	华为云关系型数据库RDS	华为云关系型数据库
中间件	数据库审计系统	数据库审计系统
	分布式数据库中间件	中间件
	技术中间件	中间件
服务软件	Dealer Agent Cloud	代理云
	OceanStor DJ	业务驱动存储控制软件
编译器	华为方舟编译器	编译器

1.6 2021年系列政策引发公平与效率讨论

■ 并非“舍弃”效率，而是追求更高水平的效率。

- 从政策效果看，更长期的公平环境，意味着长期的效率。
- 从政策目的看，舍弃效率也并非政策导向，保护用户信息安全/维护公平教育环境/缓解老龄化问题等才是直接目的。

2021年行业相关政策变化围绕“公平与效率”

时间	事件	方向	内容
2021.5	中共中央政治局审议“三孩政策”	人口老龄化得到缓解	进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。
2021.7	国务院发布“双减计划”	提高校内教育的质量和水平	要求更多的学习需求回归到学校内，严控校外培训，禁止学术性培训机构资本化运作及上市融资，并对校内的教学质量提出更高的要求。
2021.7	国家互联网信息办公室发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》	审查范围进一步扩大，聚焦数据处理者及国外上市行为	主要考量的因素新增：“核心数据、重要数据或大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用或出境的风险”、以及“国外上市后关键信息基础设施，核心数据、重要数据或大量个人信息被国外政府影响、控制、恶意利用的风险”。
2021.11	《个人信息保护法》正式施行	保护用户个人信息安全	限制企业过度采集用户数据和利用个人信息进行自动化决策的行为
2021.11	国家反垄断局正式挂牌	反垄断工作持续推进	国家反垄断局正式挂牌，由原先的国家市场监管总局直属局，变为国务院新组建的副部级国家局

资料来源：新华网，国家反垄断局官网，申万宏源研究

1.6 市场对于科技公司的担忧集中在反垄断

■ 互联网利润表边际影响递减，投资端持续加大。

- 一方面，反垄断处罚不直接针对云计算行业；另一方面，反垄断落地后，预计云厂商投资开始恢复。
- 风险在于，如果反垄断处罚力度继续加大，可能对互联网厂商现金流产生实质性影响，则间接影响投资。

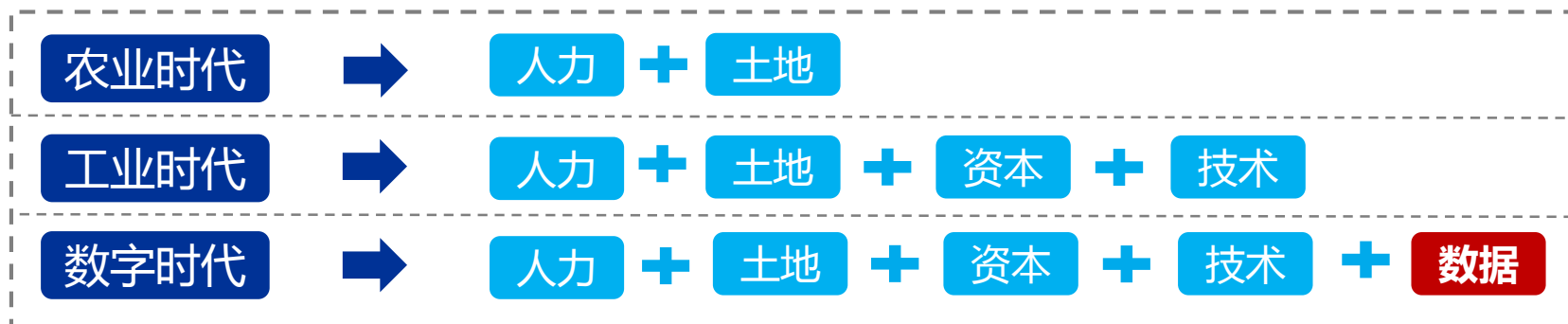
互联网反垄断逐渐落地，边际影响逐渐消除

时间	处罚对象	反垄断处罚事件	互联网公司回应
2020年12月	阿里投资、阅文集团、丰巢网络	国家市场监管总局对阿里投资、阅文集团、丰巢网络未依法申报违法实施经营者集中案进行了调查并分别处以50万元人民币罚款的顶格行政处罚，打响国内互联网反垄断“第一枪”。	阿里巴巴：我们接到有关部门的通知后，已按照政策指引和要求，积极整改。 阅文集团：接到通知并高度重视，已严格按照监管部门的要求，积极整改，全面做好相关的合规申报工作。 丰巢网络：已经接到相关部门的通知，诚恳接受，积极落实。
2021年3月	阿里、腾讯、京东、百度、字节跳动等12家公司	国家市场监管总局对10起违法实施经营者集中案件立案调查，对阿里、腾讯、京东、百度、字节跳动、美团、滴滴等12家公司分别处以50万元罚款。	
2021年4月	阿里巴巴	国家市场监管总局责令阿里巴巴集团停止滥用市场支配地位行为，并处182.28亿元罚款。	阿里巴巴：诚恳接受，坚决服从。将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。
2021年10月	美团	因“没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易”的滥用市场支配地位行为，处以34.42亿元罚款。	美团：将积极配合监管部门调查，进一步提升业务合规管理水平，保障用户以及各方主体合法权益，促进行业长期健康发展，切实履行社会责任。

1.6 平衡点是要素收入是否合法合规合理

- **2020年，中共中央、国务院印发《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》。**
 - 《意见》提出了土地、劳动力、资本、技术、数据五个要素领域改革的方向。其中，数据要素是新增，技术要素科技创新基础。
 - 互联网反垄断，并非“舍弃”效率，而是追求科技强国背景下，技术、数据要素应匹配合法合规合理收入。
- **2021年6月，《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。**
 - 经济日报解读“共同富裕”：要预防高福利陷阱，不过度强调物质享受、不轻易冒进急于求成、不盲目追赶吊高胃口，避免运动式共同富裕。
 - 原税务总局副局长许善达解读“共同富裕”：共同富裕调节的是过高收入（违法、违规、不合理收入），并不是调节高收入。

科技强国背景下，技术、数据要素应匹配合法合规合理收入



主要内容

1. 交易、产品均乐观，华为、公平需关注
2. 持续成长能力是择股关键
3. 云/汽车/AI/智造向上
4. 重点标的与估值

2.1 宏观降速时，计算机选增量

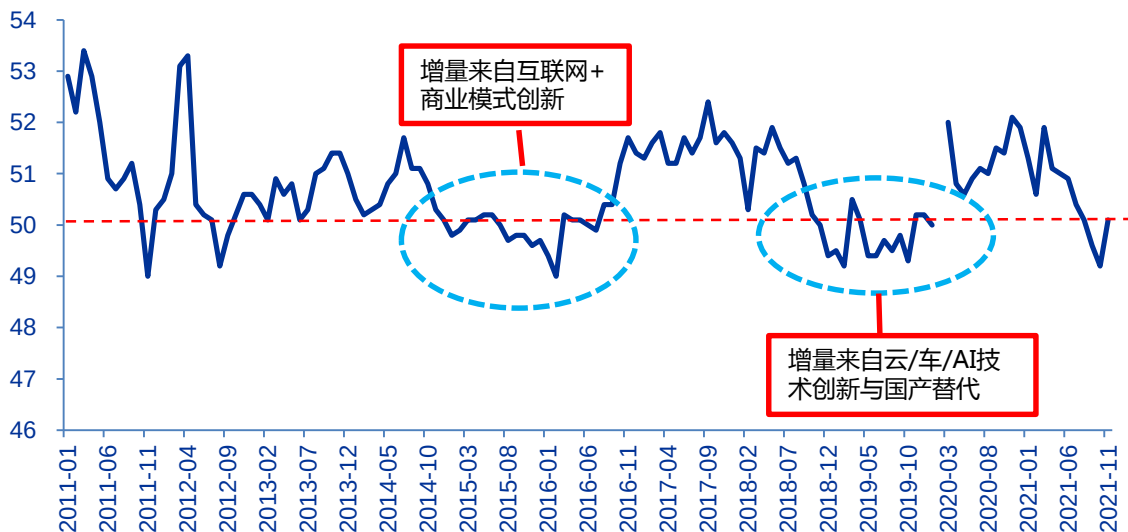
■ 过去10年，两次制造业PMI低于荣枯线，计算机增量均表现不弱

- 2014-2015：增量来自互联网商业模式创新，但随后大量被证伪，2016-2017年估值消化。
- 2018-2019：增量来自国产替代、云化升级，产业验证多，但估值透支未来较多。

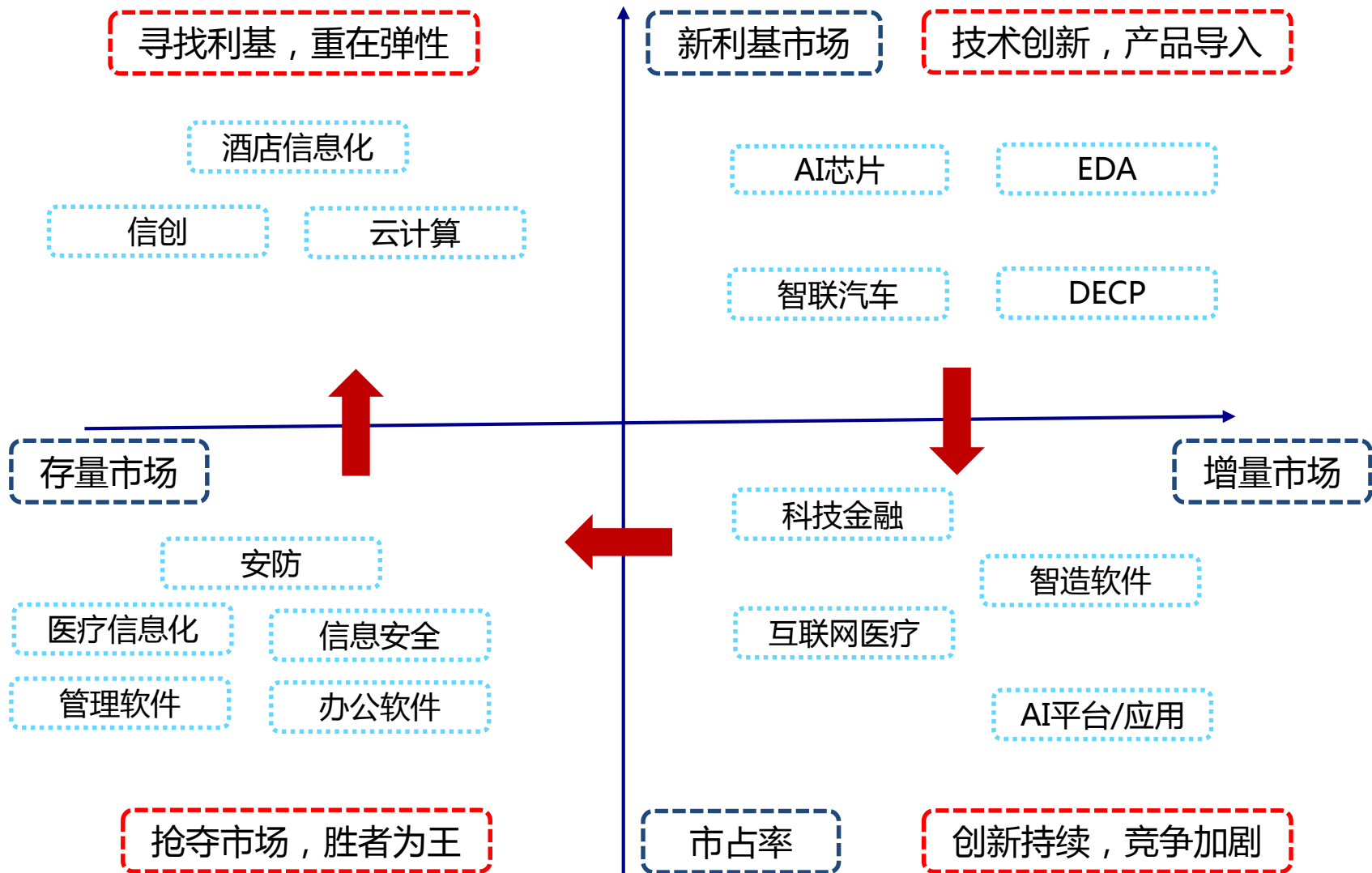
■ 计算机是所有行业下游，轻宏观、重微观、选增量。

- 轻宏观：行业景气度此消彼长，宏观增长较弱时，依然有景气行业支撑计算机成长。
- 重微观：增量行业来自技术创新，存量行业首选市占率提升领军。
- 找增量：回归成长本质，寻找具备“持续成长”能力公司。

制造业PMI低于荣枯线，计算机选增量（%）



2.2 回归成长本质，精选持续成长



2.2 增量市场找创新领军，存量市场找市占率提升

■ 增量市场找创新领军。

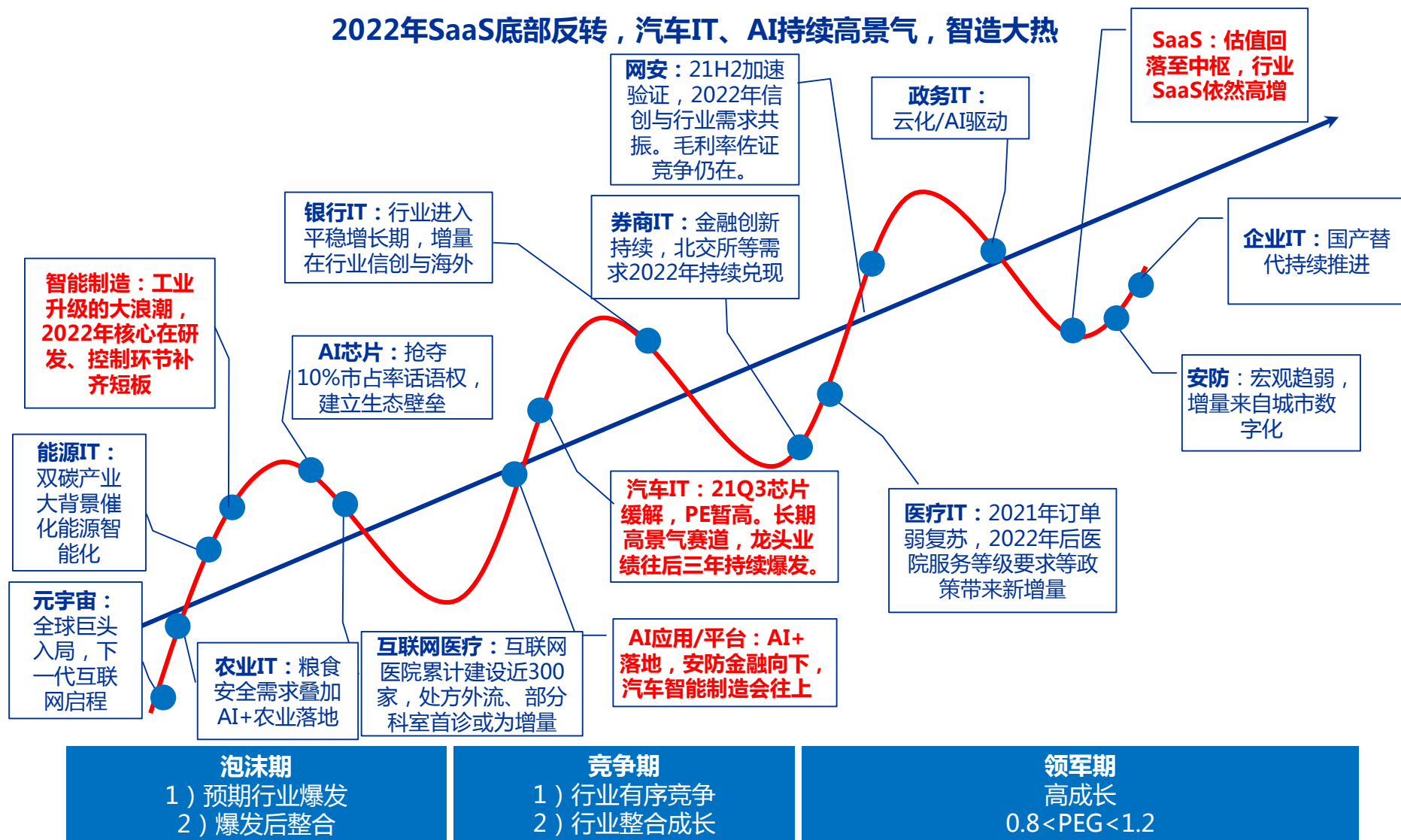
- 增量市场的投资机会来自领军公司，原因为新科技、新创新往往由领军驱动。
- 增量市场往往开始于新利基市场，如当前AI平台与应用市场、智能网联汽车、EDA国产化、DCEP等。
- 增量市场的新利基机会在2~3年后，跟进公司增多，同样面临竞争问题，此时需要关注提升市占率。典型如AI芯片、智造软件、科技金融、互联网医疗等。

■ 存量市场找市占率提升。

- 注册制下，标的投资的稀缺性减弱，典型如网安市场。
- 存量市场下，市占率提升成为投资关键。市占率提升叠加行业景气高，实际享受为 $\beta + \alpha$ 双重红利。
- 成熟市场，需要找市占率提升标的，如安防、管理软件、办公软件。
- 成熟市场公司，在为寻找第二增长曲线，往往需要寻找新利基市场，如酒店信息化寻求海外市场、云计算公司探索新产品、信创产业链寻找国产化机会。此时，投资关键点在于，新业务比例与新业务成长性。

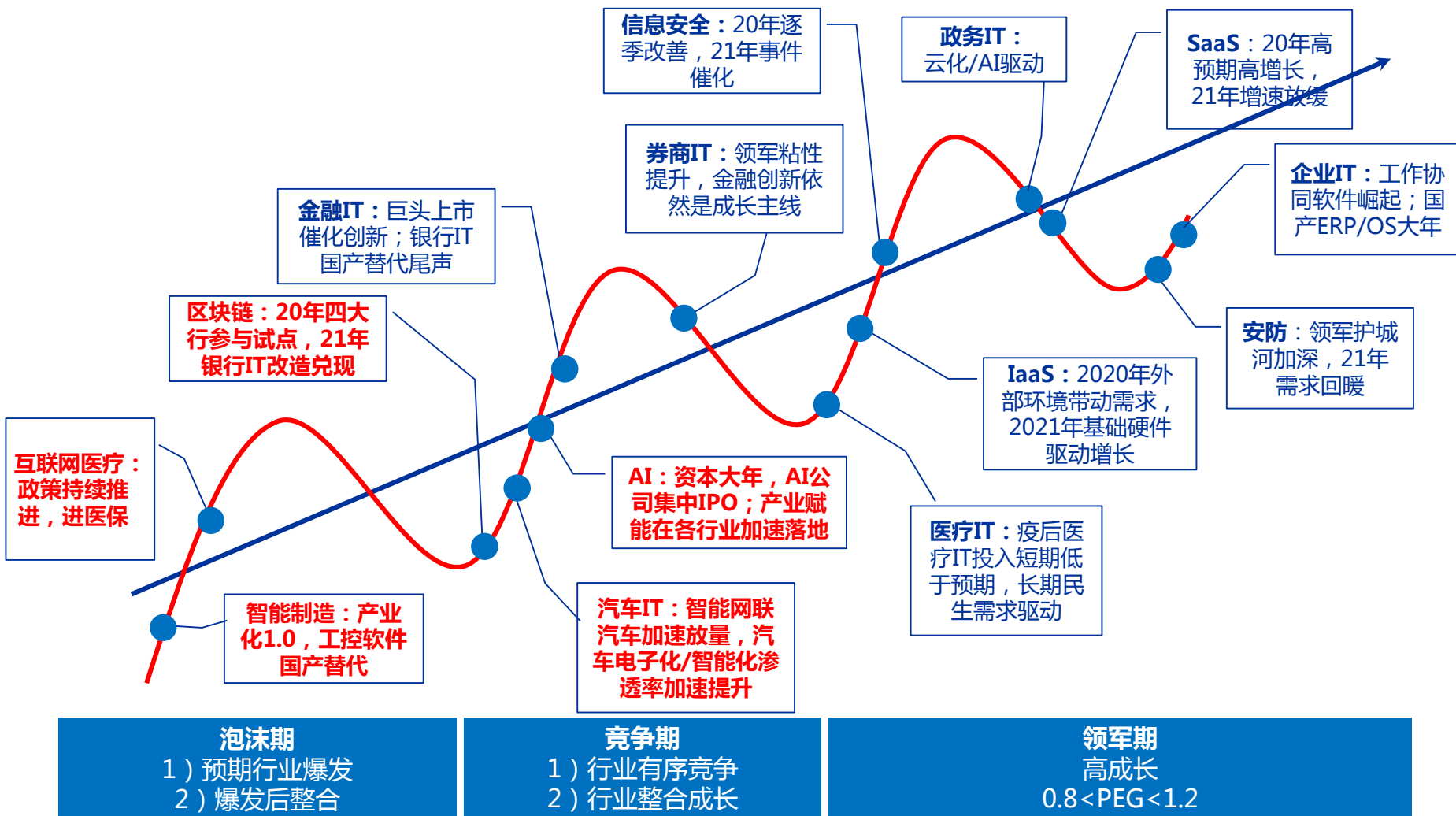
2.3 2022展望：SaaS底部，汽车IT、AI持续高景气

2022年SaaS底部反转，汽车IT、AI持续高景气，智造大热



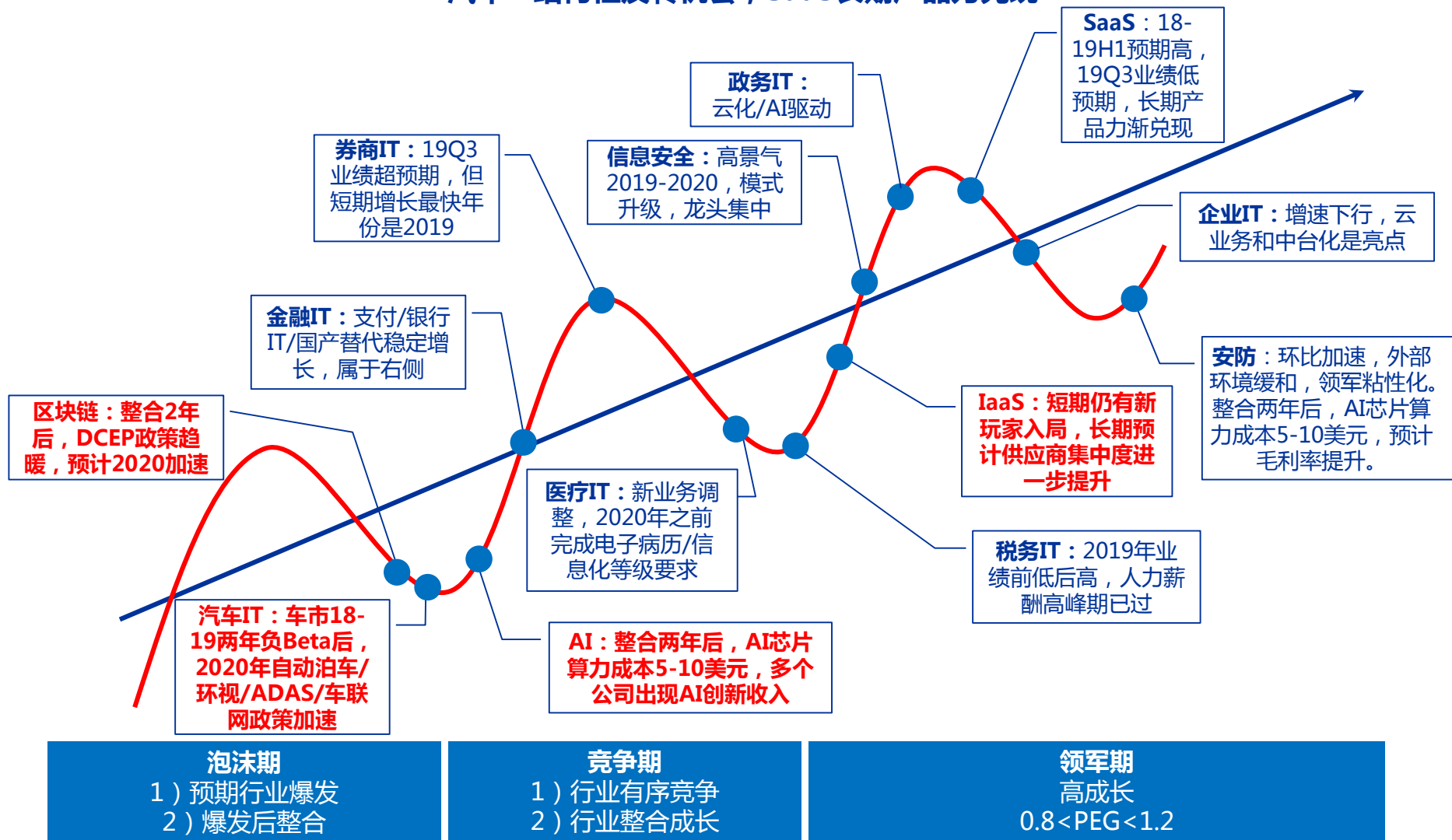
2.4 回顾：2020年底预测2021年，推荐AI/汽车AI/Fintech

AI/汽车/云/Fintech长期景气，智造/安全/医疗边际改善



2.5 回顾：2019年底预测2020，推荐汽车IT/AI+云/安全

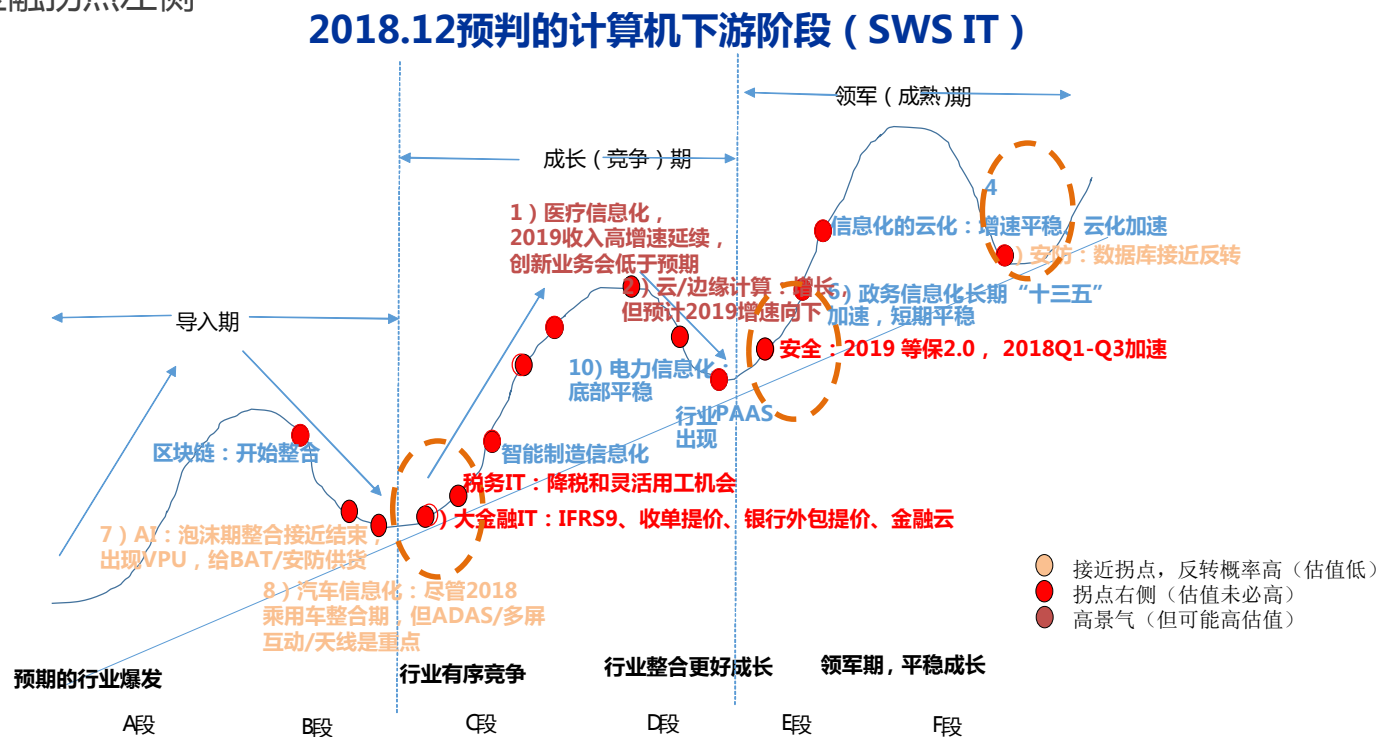
汽车IT结构性反转机会，SaaS长期产品力兑现



2.6 回顾：2018年底预测2019，推荐大金融、大安全

■ 2018.12的预测: 拐点领域推荐大金融、大安全

- 金融IT三年整合后，开始上浮
- 拐点向右成长
- 安全/安防应过拐点，VPU AI芯片是趋势
- 医疗估值疑虑，云增速下行一些
- 汽车IT、AI金融拐点左侧

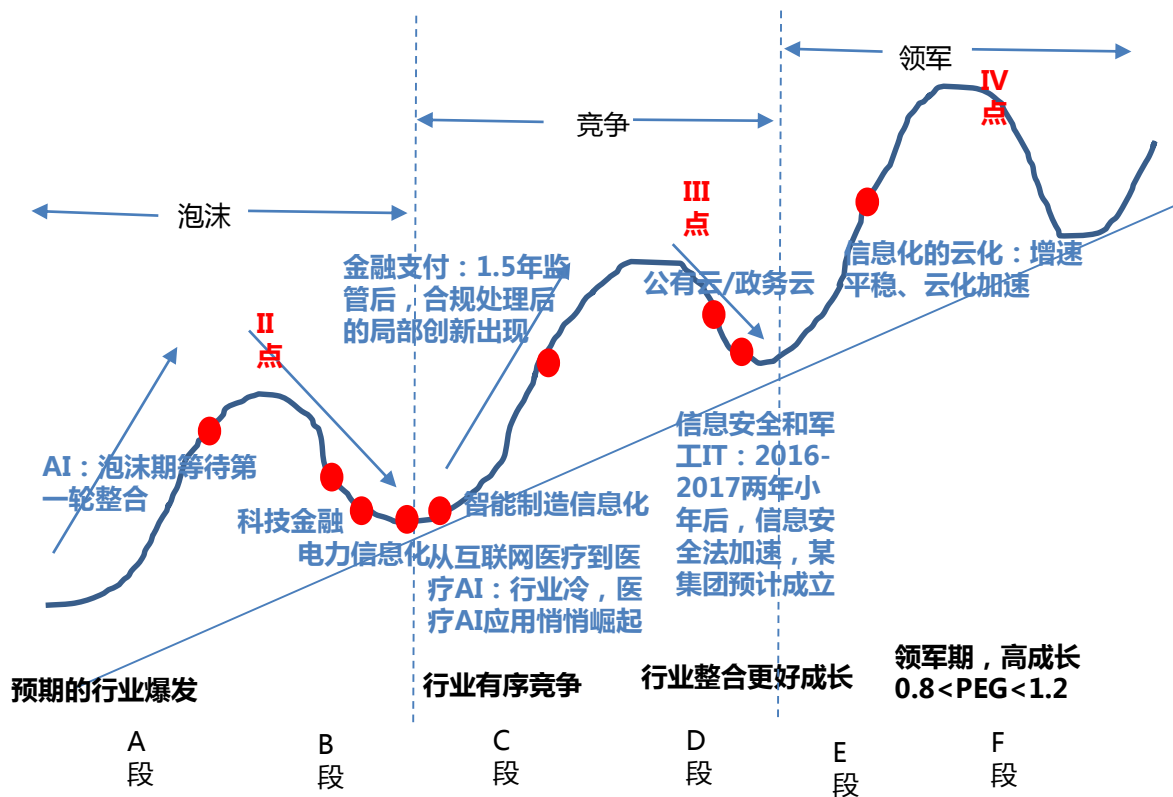


2.7 回顾：2017年底预测2018，推荐医疗IT、智能制造

■ 2017.12的预测：拐点领域 推荐智能制造信息化、医疗 信息化，等待信息安全观点

- 智能制造信息化：核心公司2018年PE约25X，收入增速30%
- 医疗信息化：政策明细、订单高增。
- 信息安全和军工信息化等等待拐点：订单高增、政策驱动/核心公司2018PE 25-40不等

2017.12判断的计算机17Q4-18Q1下游产业阶段



资料来源：申万宏源研究

主要内容

1. 交易、产品均乐观，华为、公平需关注
2. 持续成长能力是择股关键
3. 云/汽车/AI/智造向上
4. 重点标的与估值

3.1 云计算估值：SaaS公司股价已从高点大幅回落

■ 云计算公司股价已从高点大幅回落

- 估值锚的不确定依然是影响SaaS公司股价关键因素之一。
- 外部特殊环境对部分SaaS公司产业逻辑兑现产生影响，如酒店IT行业。
- 管理软件SaaS股价核心矛盾实际已经从云计算转移到国产替代。
- 浪潮信息为代表的云基础硬件公司，股价主要受基础硬件投资周期影响。

云计算公司股价已从高点大幅回落

公司简称	证券代码	11.30总市值 (亿元/亿港元)	股价高点回撤幅度	年初至11.30涨跌幅
明源云 (H)	00909.HK	439	63%	-52%
福昕软件	688095.SH	77	57%	-34%
金山办公	688111.SH	1,249	48%	-34%
石基信息	002153.SZ	425	46%	28%
金蝶国际 (H)	00268.HK	821	40%	-21%
用友网络	600588.SH	1,064	40%	-25%
致远互联	688369.SH	46	38%	-21%
恒生电子	600570.SH	854	33%	-22%
浪潮信息	000977.SZ	472	33%	21%
泛微网络	603039.SH	161	32%	-27%
广联达	002410.SZ	759	31%	-19%

资料来源：wind，申万宏源研究；

注：深绿代表数值最高，深红代表数值最低；股价高点回撤幅度为2010年后股价高点至2021年11月30日回撤幅度。

3.1 云计算产业验证：客户层级提升，云收入占比提升

- **2018年，A+H云计算公司开始兑现收入；2019-2021年为云业务三年成长期。由披露云收入规模的6家公司可见，部分公司云中报收入占比已经过半。**
 - 其中，金山办公/用友网络云占总收入比重达到47%，广联达、金蝶国际、明源云云占总收入均过半。
- **云化带来的产品改进，也体现在客户层级提升。**
 - 用友网络、金蝶国际云ERP已积累大量大型国有、民营企业标杆客户，如华为、中烟公司等。
 - 石基信息云PMS签约半岛、洲际等酒店，云POS签约洲际、凯悦、万豪、半岛等酒店。

云收入增长仍然迅猛，部分公司云收入占比过半（亿元）

公司简称	证券代码	云收入			云收入yoy		云占总收入比重		
		2019H1	2020H1	2021H1	2020H1	2021H1	2019H1	2020H1	2021H1
金山办公	688111.SH	3.12	5.33	7.35	71%	38%	46%	58%	47%
广联达	002410.SZ	3.71	6.66	11.68	80%	75%	27%	41%	54%
用友网络	600588.SH	4.72	7.5	15.06	59%	101%	14%	25%	47%
恒生电子	600570.SH	2.37	2.6	3.39	10%	30%	16%	16%	17%
金蝶国际	00268.HK	5.5	7.98	12.38	45%	55%	36%	56%	65%
明源云	00909.HK	2.02	3.33	5.52	65%	66%	41%	49%	56%

资料来源：wind，申万宏源研究；

注1：恒生电子云收入以公司互联网创新业务作为统计口径；注2：金山办公云收入以办公服务订阅业务作为统计口径

3.1 云计算：渠道仍在建设期，储备持续成长

- **销售渠道投入实际为短期利润和长期成长的取舍，主要SaaS公司均在2020年后加强销售渠道建设，发力公司长期成长，导致21H1销售费用增速较快。**

主要SaaS公司均在2020年后加强销售渠道建设

公司简称	公司代码	2020年至今销售策略变化
金山办公	688111.SH	1) 加大B端服务，服务队伍分布于全国重点城市，服务渗透产品应用全过程。 2) 公司加大对直播带货等创新营销的投入。
广联达	002410.SZ	在广东、江苏等九个地区建立区域平台，将传统的销售和售后模式升级为销服一体化的新型模式，实现销售和服务体系的高效运营。
用友网络	600588.SH	1) 定向引进高端销售人才及售前咨询专家，匹配客户需求，加强市场营销，战略加大市场投入，抢占巨型企业客户市场。 2) 公司内部加快组织裂变，升级客户运营体系，2020年后新增设10家机构以加大营销覆盖，深耕区域客户。
恒生电子	600570.SH	以产品为导向的销售模式亟需向以客户为中心的解决方案型销售转变。建立支撑公司战略目标的LTC流程框架体系，实现从线索到回款的端到端管理，对准客户核心需求高效协同，实现业务高质量增长。
石基信息	002153.SZ	公司通过继续在全球重要城市开设全服务办公室的方式基本完成石基的全球化销售和服务网络的建设。2020年度即使在疫情影响下，公司仍继续深耕拉美市场，在马里兰州及墨西哥建立办公室。
泛微网络	603039.SH	2020年至今，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。
致远互联	688369.SH	目前公司在全国建立了超过30个分支机构，发展了超过600家销售伙伴，有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。
金蝶国际	00268.HK	1) 在渠道方面加强了对伙伴的分类管理，同时也加大了对全体渠道的伙伴的赋能和培训。2) 大客户加强总部直销。
明源云	00909.HK	1) 强调国企客户群体，包括ERP成本计划费用采购，云采购，云链，资管物管打包推给国企，包括人保、融通等国企标杆进行了签约。2) 强调百强开发商客户，21H1百强开发商客单价大幅提升。3) 关注下沉市场的中小开发商，公司在80个城市建立了本地的销售和服务团队。
福昕软件	688095.SH	2020年，公司成立了央企销售团队，以专门开拓并服务国内央企市场。

3.2 汽车IT：域控制器硬件创新先于软件革命

产业大势

①

智能汽车必须先经历一波**域控制器硬件创新**，然后才是**智能汽车软件革命**。

②

未来汽车的核心竞争力在于软件，软件决定了未来智能汽车的创新程度和创新速度。汽车软件必将颠覆传统车厂，并且极有可能诞生强大的软件Tier1。

智能驾驶域

自动驾驶域控制器

OEM和Tier1多选择英伟达自动驾驶芯片，英伟达在中国仅选择唯一1家合作伙伴，2020年国内第一家量产

德赛西威

传感器

国产替代（瓶颈在于毫米波雷达）+智能汽车渗透率提升逻辑；激光雷达车规级门槛难以突破

德赛西威
华域汽车

自动驾驶算法

L1-2算法和ECU控制器结合在一起，无法绕开Tier1；L3-5硬件和软件解耦，极有可能在开放体系中诞生汽车软件Tier1独角兽，该Tier1可能是独立算法公司、大陆博世等传统Tier1，封闭体系中由整车厂自己做。

德赛西威

高精地图

过于早期且风险较大：（1）L3-5自动驾驶分为以特斯拉和Waymo为代表的两条技术路径，前者不需要高精地图和雷达，而后者需要，未来以哪种技术路线为主尚不清晰。（2）L3级以上自动驾驶才需要高精地图，但是以Waymo为代表的L3技术路线由于需要激光雷达导致成本太高，短期难以普及。

四维图新

智能座舱域

座舱电子Tier1

液晶仪表渗透率快速提升（2018年为6%），单价1000-1500元，乘用车销量2300万，对应年市场规模约230~345亿，毛利率约25%~30%

德赛西威

操作系统定制化IT服务商

市场规模按照“整车厂数量*客单价”来估算，年客单价1500万~2000万元，全球TOP40整车厂对应市场规模约6-8亿，毛利率约40%，净利率约12%

中科创达

中间件提供商

UI设计工具提供商，按每个终端收费，大约7元/终端，汽车年销量6800万辆，年市场规模大约4.8亿

中科创达

应用软件提供商

尚无纯正标的。

?

V2X

OBU、T-BOX

大概率前装，预计市场主要被Tier1占据；假设每年全部出厂新车加装OBU，单价1000元，预计每年新车市场空间为230亿，若存量车加装OBU，则保有量市场空间为750亿。

德赛西威

RSU

没有太高的技术壁垒，主要拼资源，取决于未来谁出资建设V2X基础设施，如果是政府和高速公路公司出资，则千方、万集、金溢有优势；如果是运营商，则华为、和运营商旗下子公司有优势。

千方科技

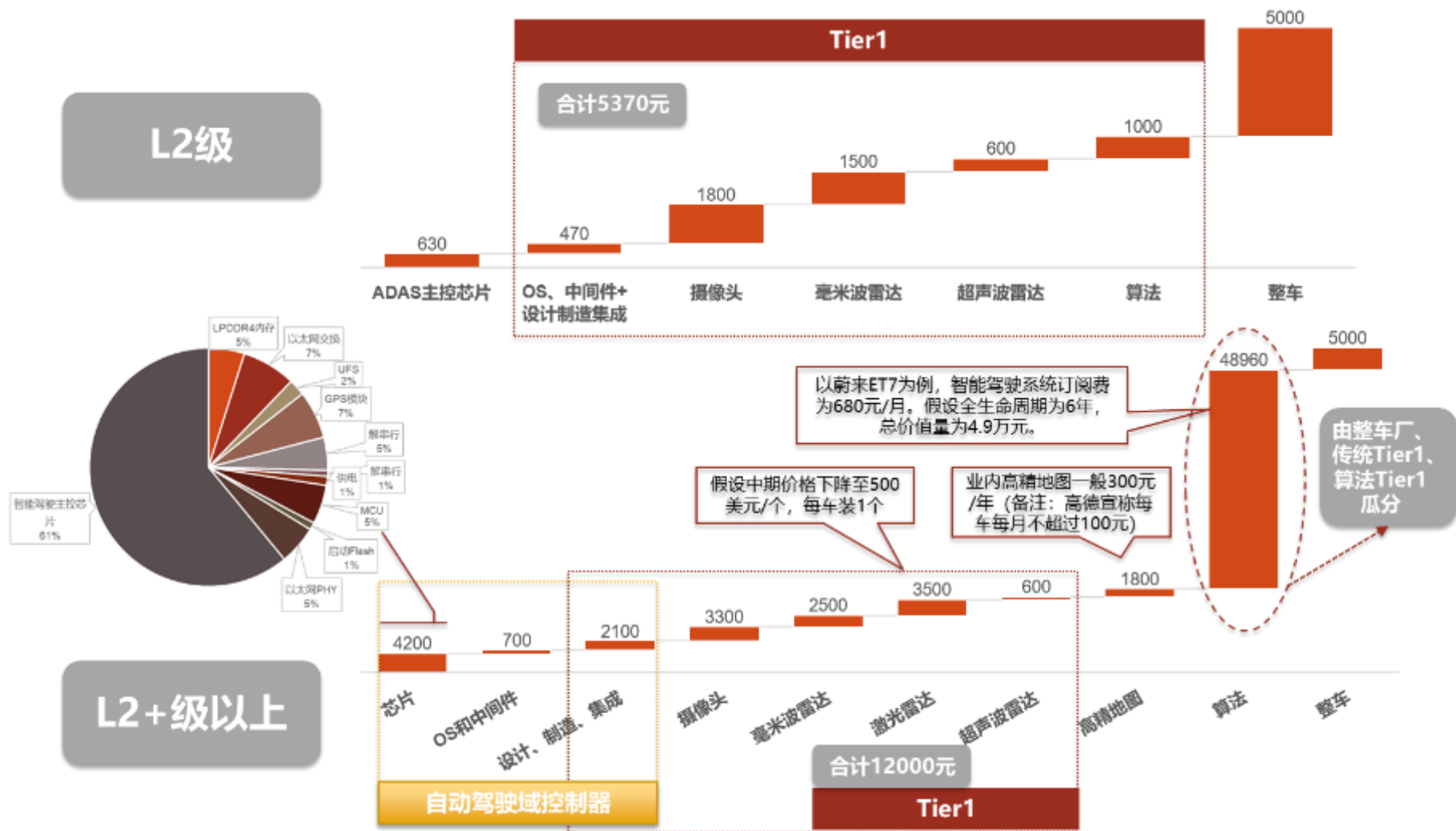
边缘计算平台 云控平台

主要玩家有阿里、华为、百度、腾讯等公有云厂商，以及传统智能交通厂商、初创公司

千方科技

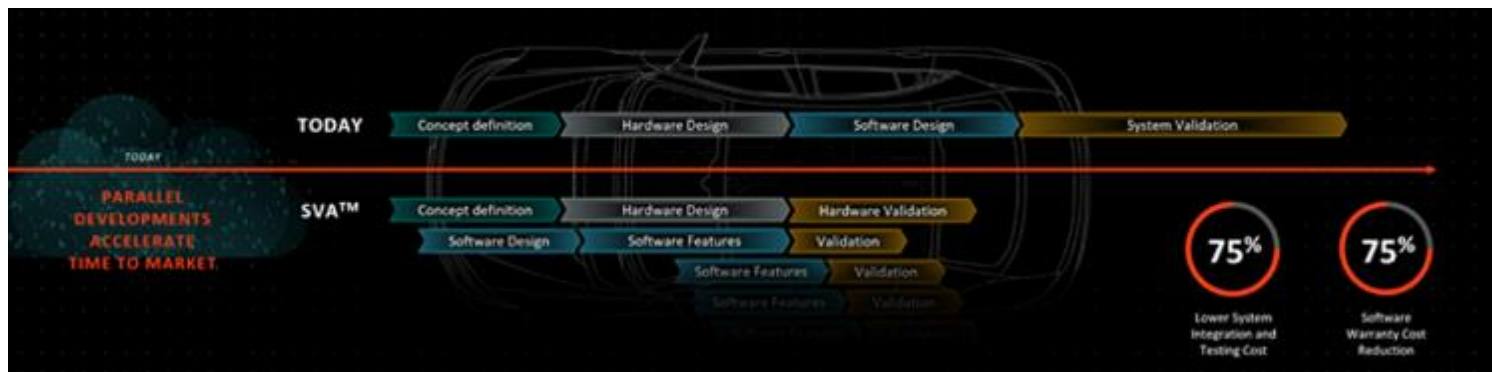
3.2 汽车IT: L2升级到L2+, Tier1价值量大幅提升

L2级自动驾驶Tier1价值量5370元，L2+级为12000元

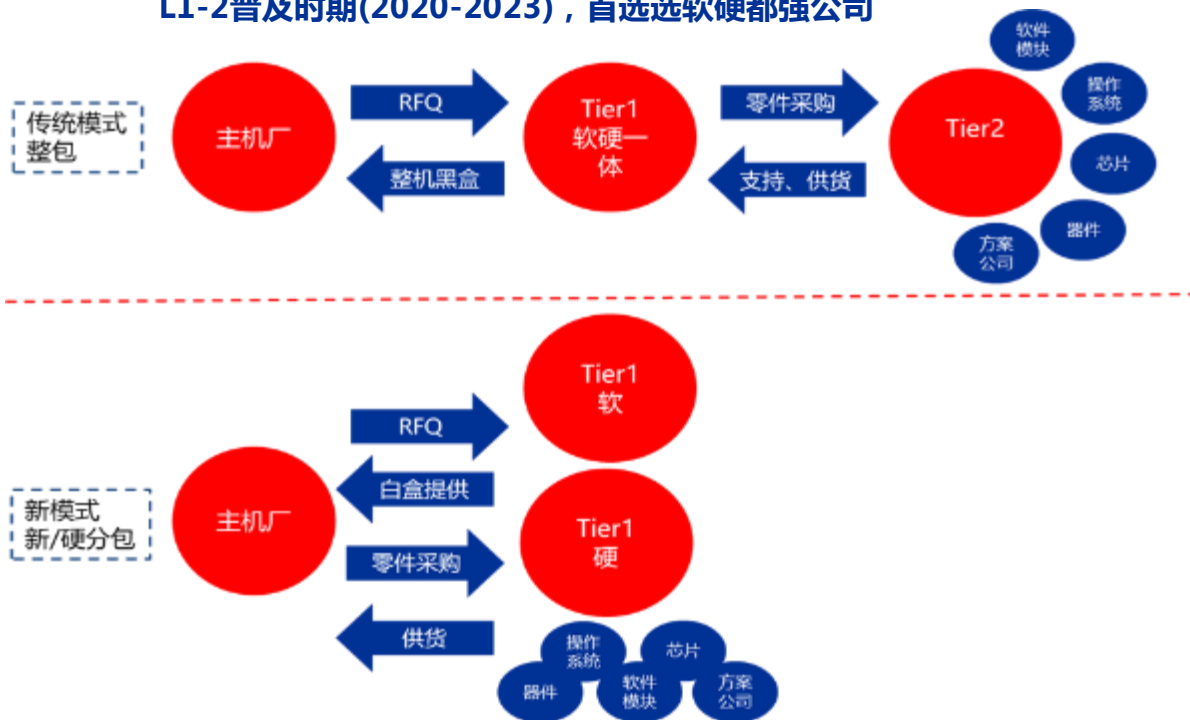


3.2 汽车IT: “软、硬”能力都强的公司持续成长能力更佳

多域控制趋势使得汽车电子开始出现“软硬件解耦”



L1-2普及时期(2020-2023), 首选选软硬都强公司



3.2 汽车IT: L2+/L3 “硬件预埋” 优于纯软公司

L2+/L3 “硬件预埋” 优于纯软公司

芯片创新

硬件创新

软件应用创新

PC

英特尔

个人PC
(IBM、苹果)

操作系统、办公软件 (微软)
搜索引擎 (谷歌)
.....

智能手机

高通、联发科

智能手机
(苹果、华为)

电商 (阿里巴巴)
即时通信 (腾讯)
.....

智能汽车

英伟达、高通

域控制器
(特斯拉、?)

智能驾驶 (特斯拉、谷歌)
?

一辆车的使用寿命是8年，为了提前为2-3年之后的L2+/L3智能驾驶算法更新做准备，整车厂必然会考虑先在车上“预埋”L2+/L3硬件，虽然现在L2+/L3算法、高精地图还不成熟.....

整车厂要想通过软件赚钱，改变商业模式，就必须要先装域控制器.....

硬件创新先于软件创新：
在实现软件定义汽车之前，车上必须先装好域控制器/毫米波雷达

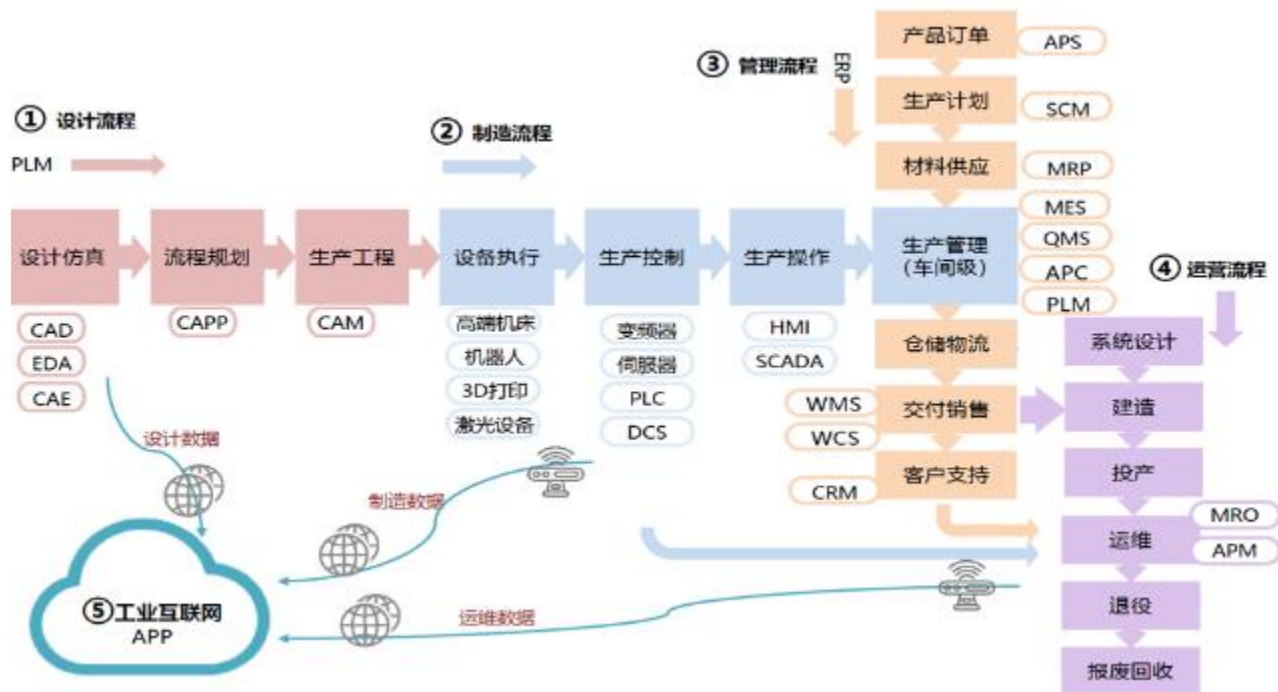
软件定义汽车：未来汽车功能绝大部分由软件决定，未来一定会出现软件Tier1独角兽！

3.3 智造：明确每个公司所赚的钱

■ 为什么选这个赛道？

- 本轮国内工业软件的焦点：补上短板，在研发侧、生产控制环节补齐短板。
- 设计流程：纯软件，毛利率可高达99%，净利率可达23-40%，ROE达35-45%，诞生大公司如Autodesk、达索，缺点是不容易起量
- 制造流程：嵌入式软件，易起量，毛利率40%左右，净利率10%左右，ROE达5-20%。大公司如西门子、发那科、安川、ABB、施耐德。

智能制造全流程



3.3 智造：不同赛道的持续成长能力不同

	商业模式	产业驱动力	特点	护城河	关注指标	典型公司	营收 (百万元)	净利润 (百万元)	毛利率	净利率	人均创收 (万元)	人均创利 (万元)
设计流程	通用型软件产品		高毛利高净利 高ROE	技术	易守难攻，产品力、销售能力、拓展性	中望软件	456.09	120.38	99%	26%	49.85	13.16
	垂直赛道标准软件产品	性价比、正版化、国产化	高毛利高净利 高ROE	技术	行业know-how理解能力、拓展性	盈建科	150.25	55.43	99%	37%	78.26	28.87
	软件二次开发		中等毛利净利	行业know-how	易攻难守、行业know-how理解能力、销售能力、模式	天河智造	47.46	0.69	35%	1%	45.64	0.66
制造流程	通用硬件设备、嵌入式软件				所在空间、产品力、价格、商业模式、拓展性	汇川技术	11,511.32	2,100.14	39%	19%	89.47	16.32
	通用硬件设备、嵌入式软件	制造业的周期性、国产化替代的成长性	中等毛利净利，可拓展	硬件性能、算法软件、销售力	所在空间、产品力、价格、商业模式、拓展性	埃斯顿	2,510.17	128.12	34%	6%	100.13	5.11
	垂直赛道标准嵌入式软件				产品力、商业模式、拓展性	柏楚电子	570.83	370.59	81%	65%	192.85	125.20
	通用硬件设备、嵌入式软件				所在空间、产品力、价格、商业模式、拓展性	国电南瑞	38,502.41	4,851.54	27%	14%	437.23	55.09
管理流程	软件实施				效率、拓展性、复制性	能科股份	951.91	120.15	40%	13%	112.12	14.15
	软件实施		低毛利低净利	行业know-how	效率、拓展性、复制性	汉得信息	2,493.08	65.71	34%	2%	27.97	0.74
	软件实施				效率、拓展性、复制性	赛意信息	1,385.31	176.06	35%	13%	29.79	3.79
	ERP通用产品	数字化转型的内需、国产化、出海	中等毛利净利，可拓展	技术、销售力	产品力、生态、商业模式	用友网络	8,524.59	988.60	61%	12%	47.14	5.47
	ERP通用产品				产品力、生态、商业模式	金蝶国际	3,429.57	-335.48	66%	-10%	32.16	-
	非标准行业ERP、软件产品				产品力、拓展性	鼎捷软件	1,496.09	121.39	66%	8%	38.50	3.12
	非标准行业ERP、软件产品		中等毛利净利	技术、行业know-how	产品力、拓展性	远光软件	1,691.52	262.89	61%	17%	34.36	5.34
	非标准行业ERP、软件产品				产品力、拓展性	宝信软件	9,517.76	1,300.62	29%	14%	226.29	30.92
	垂直赛道标准软件产品		中等毛利净利		产品力、销售能力	泛微网络	1,482.40	229.55	95%	15%	113.86	17.63
工业互联网平台	非标准行业应用软件		中等毛利净利	行业know-how	行业know-how理解能力、拓展性、可复制性	东方国信	2,088.49	301.86	46%	15%	26.62	3.85
	通用硬件设备				定制化能力、拓展性、规模效应	移远通信	6,105.78	189.02	20%	3%	201.84	6.25
	通用硬件设备	数字化转型的内需	中等毛利净利，可拓展	硬件性能、算法软件、销售力	资源、业务布局、运营能力、上架率、融资成本	光环新网	7,476.15	912.94	21%	12%	630.90	77.04
	通用硬件设备				拓展性、销售能力	新华三	59,704.89	1,894.62	20%	5%	385.27	12.23
	通用硬件设备				拓展性、销售能力	星网锐捷	10,304.23	431.38	35%	6%	108.24	4.53

3.4 AI：芯片抢占10%市占率

■ AI芯片主要玩家应对英伟达塑造的AI生态壁垒，选取了不同的商业策略：

- AMD在走部分兼容CUDA的路线；寒武纪在走英伟达的路线；谷歌、华为、百度走的是“深度学习框架+AI芯片”自研路线；特斯拉走的“算法+训练芯片+推理芯片”自研自用封闭路线，类似苹果在PC时代模式；地平线走的是垂直领域“算法+芯片”路线。

■ 当任何一家AI芯片公司能够从英伟达手中逐渐拿走10%份额的时候，深度学习框架厂商也大概率会去逐渐投入为该厂商的AI芯片去做特定优化，前提是：

- AI编译器解决了海量算子集与硬件适配的问题，使得软硬解耦，破除生态壁垒；AI芯片公司研发出来了性能明显超越英伟达GPU的芯片；等待英伟达失误。

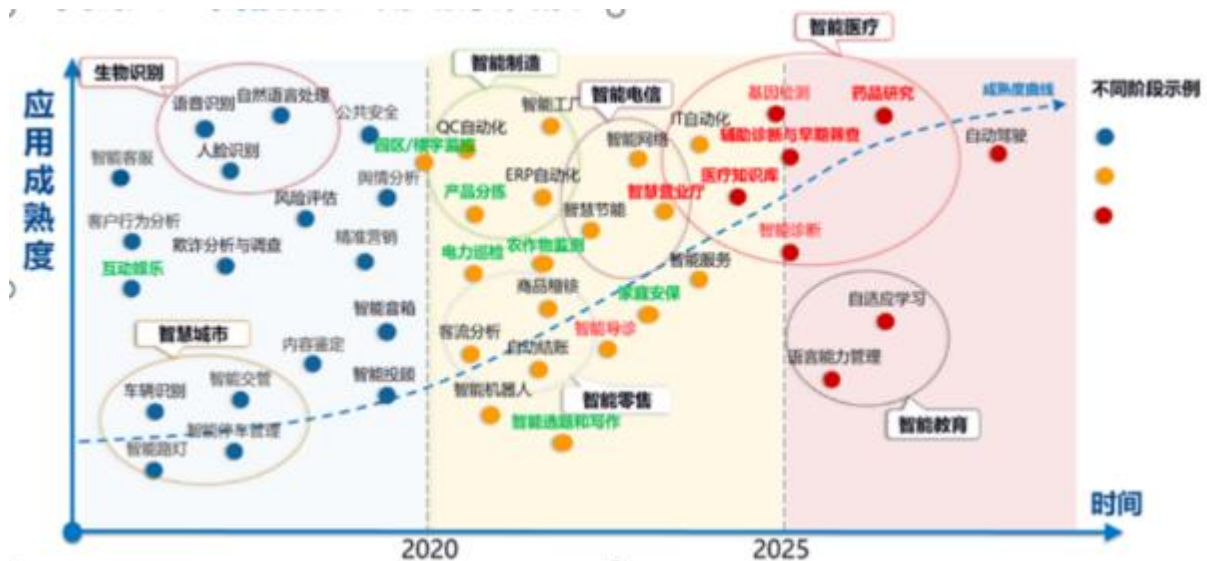
寒武纪AI芯片性能参数

型号	思元290	思元270	思元100	思元220
发布年份	2021年	2019年	2018年	2019年
场景	训练	推理	推理	边缘计算
架构	MLUv02	MLUv02	MLUv01	MLUv02
制程	7nm	16nm	16nm	16nm
性能	512 TOPS (INT8)	128 TOPS (INT8)	32TOPS (INT8)	8TOPS (INT8)
	256 TOPS (INT16)	64 TOPS (INT16)	16TOPS (FP16)	4TOPS (INT16)
	64 TOPS (CINT32)			
功耗	350W	70W	75W	8.25W
内存带宽	1228 GB/s	102 GB/s	102.4GB/s	-
芯片面积	-	369.6mm ²	326.5mm ²	94.8mm ²

3.4 AI：竞争焦点转向落地应用

- AI企业已经从“技术驱动”向“商业驱动”阶段发展。
- 我们对AI商业化落地场景有如下判断：
 - 1) 生物识别、智慧城市、智慧金融等领域已经实现广泛应用，且仍有潜力
 - 2) 预计智能零售和智能制造是下一阶段重点发力的领域
 - 3) 预计智能医疗和智能教育的长期增长潜力大，但需要较长时间培育和积累

预计下一阶段需重点关注智能制造、智能零售、智能医疗等领域的应用场景



资料来源：IDC，申万宏源研究

3.4 AI：落地和碎片化需求同时出现

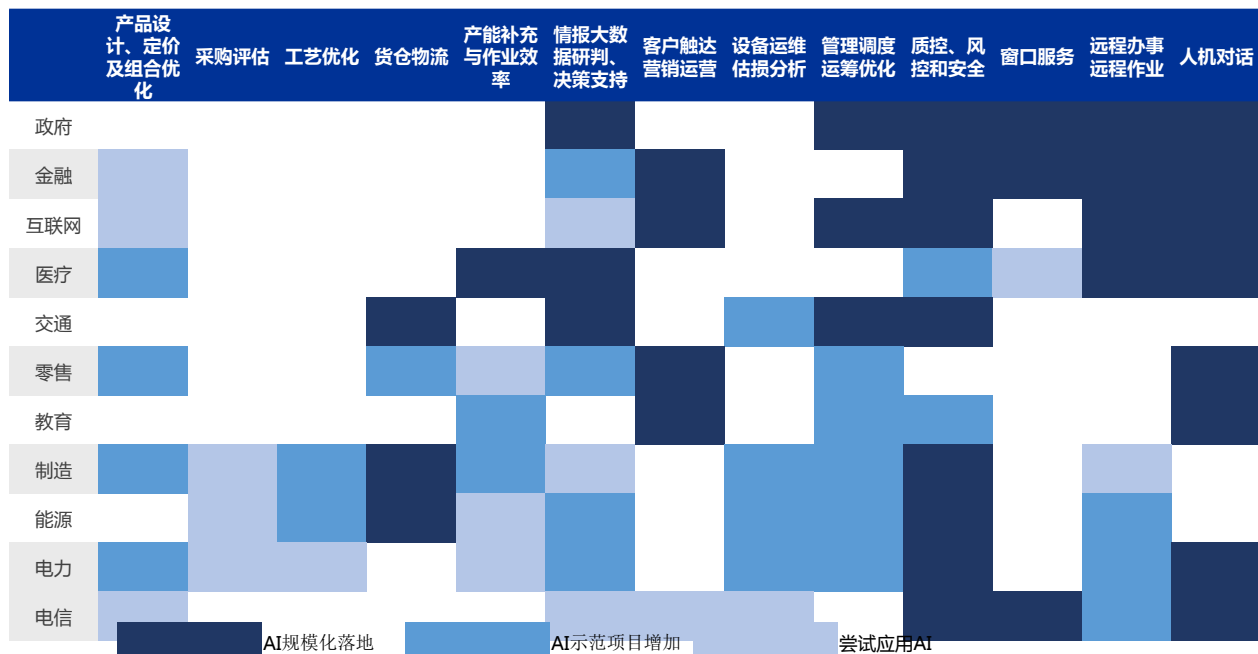
■ 业界在2015-2017年后开始发生变化，AI商业模式转变。

- **工业场景更复杂的逻辑**：编程模式从静态网络结构描述向动态计算过程转变；早期试图复制海外SDK销售路线，但**SDK模式无法在国内复制**；更多地关注性能和代价的平衡，而非高精度度；开始让AI解决AI研发过程中的重复劳动。

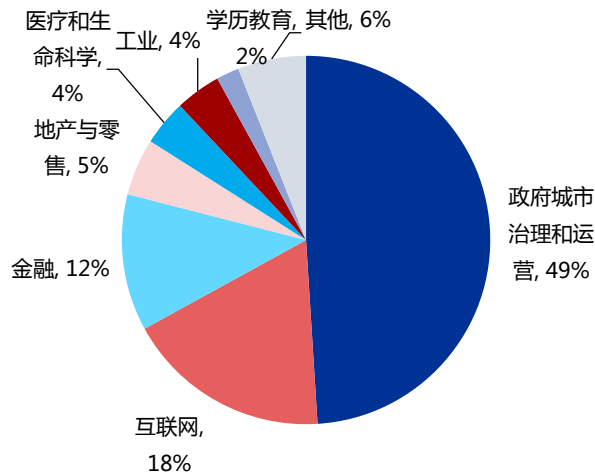
■ 碎片化场景可能才是客户付费意愿关键点，需要定制化解决方案。

- 以政府场景（收入占比近半）为例：标准化人脸识别已经无法形成差异化，碎片化场景，如特殊的交通事故、道路塌陷及火灾等，伴随着极具体的要求，客户付费意愿显著提升。

人工智能广泛渗透进经济生产活动的主要环节



2020年中国人工智能市场行业份额



3.4 AI：拟上市公司自研大装置提升长尾效率



3.4 AI：拟上市公司自研大装置提升长尾效率

毛利率改善佐证自研大装置提升长尾效率

		毛利率				研发支出占收入比重				销售费用率			
		2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A
H01677.HK	商汤集团	-	56.5%	56.8%	70.6%	-	46%	63%	71%		56.5%	56.8%	70.6%
A21026.SH	旷视科技	51.0%	62.2%	42.5%	33.1%	66.5%	70.0%	74.1%	64.4%	24.1%	24.6%	27.7%	30.5%
A20636.SH	云从科技	36.8%	21.7%	40.9%	43.5%	92.1%	30.6%	56.3%	76.6%	99.1%	26.6%	28.3%	36.3%
A20585.SH	依图科技(IPO终止)	57.4%	54.6%	63.9%	-	146.9%	95.8%	91.7%	-	79.7%	92.8%	58.3%	-
A20645.SH	云天励飞	42.4%	56.3%	43.7%	36.7%	86.7%	109.6%	86.8%	51.4%	36.6%	40.1%	33.9%	20.2%
A20583.SH	云知声(IPO终止)	11.4%	25.0%	26.3%	-	163.6%	77.6%	117.8%	-	27.8%	14.8%	25.8%	-
688256.SH	寒武纪-U	99.96%	99.9%	68.2%	65.4%	380.7%	205.2%	122.3%	167.4%	1.5%	5.3%	4.3%	9.8%
688088.SH	虹软科技	93.7%	94.3%	93.3%	89.6%	31.4%	32.4%	34.8%	38.0%	25.5%	18.0%	17.5%	14.0%
002230.SZ	科大讯飞	51.4%	50.0%	46.0%	45.1%	21.0%	22.4%	21.3%	18.6%	20.4%	21.8%	17.7%	16.0%
002415.SZ	海康威视	44.0%	44.9%	46.0%	46.5%	7.6%	9.0%	9.5%	10.0%	10.6%	11.8%	12.6%	11.6%

人均创收、创利改善佐证自研大装置提升长尾效率

		人均创收 (万元)				人均创利 (扣非净利润, 万元)				还原后人均薪酬 (万元)			
		2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A	2017A	2018A	2019A	2020A
H01677.HK	商汤集团				65.3				-230.0				
A21026.SH	旷视科技	45.7	43.5	49.9	48.0	-36.5	-28.8	-49.4	-53.4	38.4	32.4	39.1	38.5
A20636.SH	云从科技	17.6	53.3	48.7	42.0	-30.5	-23.2	-28.0	-37.7	23.2	19.9	26.1	33.1
A20585.SH	依图科技(IPO终止)	14.3	23.8	42.0	-	-41.6	-50.9	-58.5	-	29.8	34.7	47.8	-
A20645.SH	云天励飞	22.9	17.9	30.6	54.0	-29.5	-28.4	-41.6	-32.5	22.7	23.4	33.6	34.5
A20583.SH	云知声(IPO终止)	20.4	44.4	38.5	-	-59.3	-51.8	-55.7	-	34.0	34.0	36.1	-
688256.SH	寒武纪-U	9.8	33.2	51.7	36.2	-36.1	-48.8	-43.9	-52.0	29.9	34.1	40.4	43.4
688088.SH	虹软科技	88.7	83.0	84.3	100.6	0.7	36.8	24.8	28.9	43.6	36.7	40.5	46.9
002230.SZ	科大讯飞	62.9	72.2	96.5	118.3	4.1	2.4	4.7	7.0	14.5	18.0	25.1	25.1
002415.SZ	海康威视	159.2	144.9	142.7	148.8	34.9	31.9	29.8	30.0	20.3	22.2	23.2	25.2

注1：研发支出包含费用化和资本化的部分；

注2：当期还原后薪酬=当期支付给职工以及为职工支付的现金+当期应付职工薪酬-上一期应付职工薪酬；

注3：商汤集团2020年人均测算使用截至2021年6月30日员工人数；

注4：深绿代表数值最高，深红代表数值最低；

资料来源：Wind, 申万宏源研究

3.5 Fintech：北交所等金融创新持续，下游高景气

■ 券商和基金IT：机构自发IT迭代是新的趋势

- 2B模式：接口改造，新增交易模块等；2C模式：潜在更高的活跃度与佣金；
- 基金IT：出现自研和联合研发模块，从简单交易执行，到投研投资一体化、PMS账户一体化管理；
- 券商IT：分布式架构和行业信创同步推广；极速交易；机构财富管理内涵拓展。

■ DCEP：银行金融科技战略不变，期待DCEP增量

- 个人静态收款码约束潜在利好DCEP推广，对于银行IT企业，存在系统改造、钱包、ATM升级等机会。

金融创新持续推进IT供应商SKU增长

	MOM	外资券商公募	银行理财	公募基金投顾	注册制	北交所（新增）	单次T+0（拟）
预计完成时点					全面注册制暂不明确	2022年后加快	暂不明确
产品	MOM一体化方案	一体化解决方案	甲方自建为主	公募投顾解决方案	注册制升级		T+0相关方案
产品模块1	投资交易管理	经纪	甲方自建为主， 第三方业务毛 利率不高	全权委托	适当性管理	交易结算	交易升级
产品模块2	机构柜台	自营		专属投顾服务	权限开通	资管相关模块	估值升级
产品模块3	投研管理	资管		投资服务收费模块	经纪	TA接口改造	其他模块
产品模块4	投顾投资建议管理	其他大量模块		市场产品配置	信用	风控改造	
产品模块5	统一估值			智能投顾资产配置	资管	配套系统	
产品模块6	投资顾问管理			信披和客户服务	机构		
产品模块7	投后分析管理			监管报表	估值		
产品模块8					风控		

资料来源：Wind, 申万宏源研究

3.6 医疗IT：领军估值已到历史低位，期待政策推进

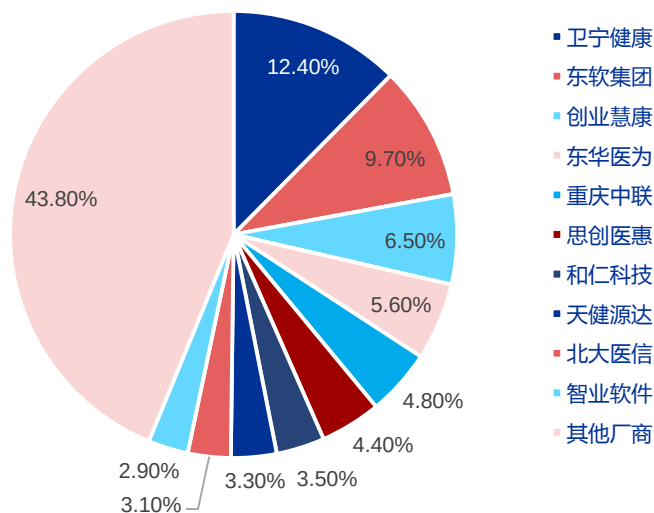
■ 2021疫情后订单复苏，行业领军市占率逻辑显著验证

- 截至2021年11月，卫宁健康、创业慧康订单累计金额同比增长分别为14.50%、9.89%。与前三季度收入内生增长基本匹配。
- 根据IDC，2020年医院核心管理系统市场卫宁健康（12.4%）正式成为市占率第一。

■ 政策看点在DRG和院内服务建设

- 到2022年，全国二级和三级公立医院电子病历应用水平平均级别分别达到3级和4级，智慧服务平均级别力争达到2级和3级。
- 到2024年，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式。

中国医院核心管理系统市场份额，2020

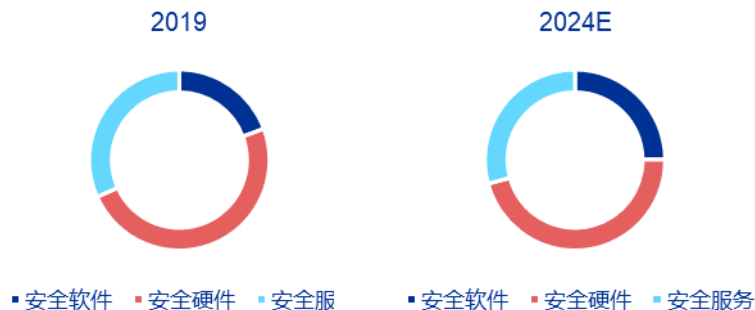


3.7 未来几年安全行业增速在20%左右

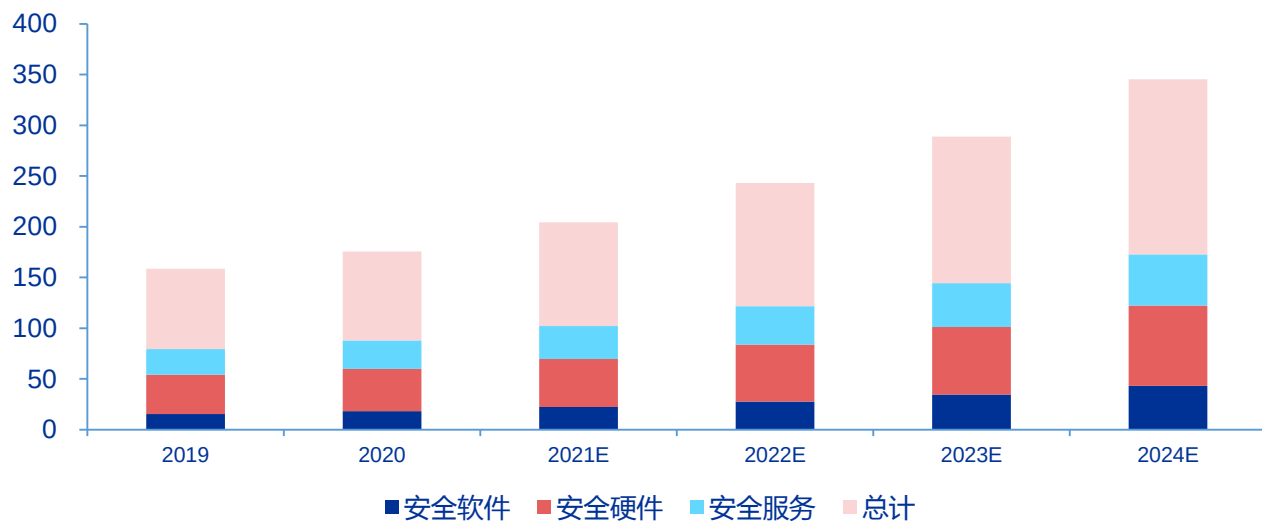
■ IDC上修未来3年行业增速，表示市场环境向好

- 安全硬件的占比将逐步降低，但是仍占比较大
- 安全软件、安全服务的占比将不断提升
- 预计头部企业的安全服务比例占比营收将大幅提升

中国安全市场当前仍以硬件为主



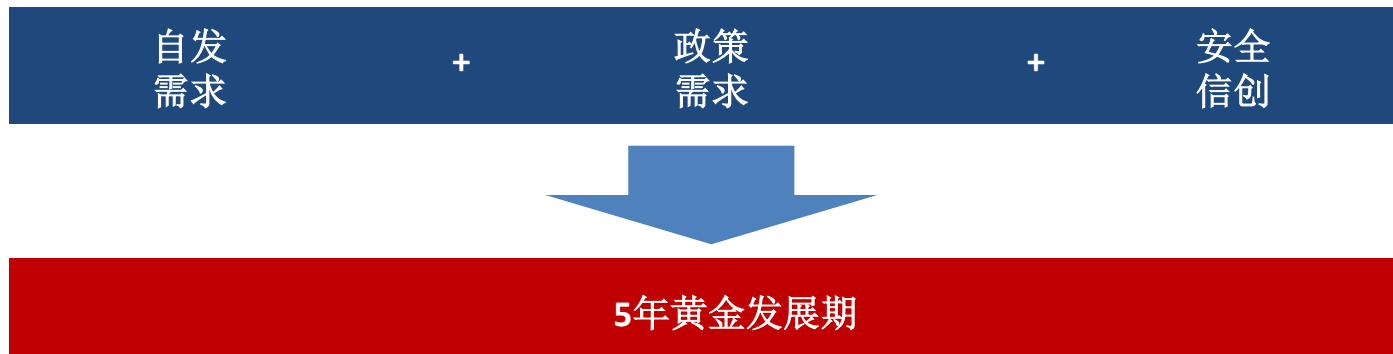
安全行业规模预测（亿美元）



3.7 信息安全2022年的共振大年

- 政府侧，2021-2022年信创大年，政府侧需求释放；行业侧，预期关保落地，催化八大行业需求的释放。
- 政策需求：
 - 预算制企业的采购周期，遵从“五年规律”
 - 不断有新的政策落地，“等保2.0”、“数据安全”、“关保”
- 自发驱动：
 - 数字化转型，数据资产重要性提升，投入加大
 - 新的IT技术出现，安全部署理念发生变化
 - 新的商业模式出现
- 信息安全信创带来百亿增量市场

信息安全2022年的共振大年



3.7 信息安全公司的成长模型

第一阶段

- **初创公司**
- **特点：**营收规模在几千万-1亿，亏损状态，主打1-2款拳头产品，销售以代理为主
- **发展重点：**保持技术领先/差异性，增强销售能力

微步在线：主要聚焦威胁情报

指掌易：主要聚焦移动安全

明朝万达：主要聚焦大数据安全

第二阶段

- **营收体量1-5亿**
- **特点：**产品增多，拥有1-2条产品线，还是以代理为主
- **发展重点：**逐渐建立销售体系，产品线做深，是否扭亏

溢信科技：2019年营收8823万，聚焦终端安全产品，主打文档加密系统及终端安全管理系统两大功能，收入占比87%

光通天下：2018年营收2.1亿，主要产品为抗D、CC防护、WAF，收入占比50%

左江科技：2019年营收2.2亿，同构、异构主机两大产品，前者70%

信大捷安：2019年营收3.9亿，聚焦商用密码领域，安全终端、通信模组、智能模块、安全芯片四大产品，安全终端收入占比65%

第三阶段

- **营收体量5-10亿左右**
- **特点：**拥有3-4条产品线，逐步形成解决方案，收入增速快，销售体系建立
- **发展重点：**关注收入增速，继续拓展产品，以地方拓展全国，销售能力增强，盈利能力弱化但关注增强趋势；开始关注管理

安恒信息：2019年营收9.4亿，基础产品线（11款产品）、安全平台（8大平台）、安全服务分别占比41%、29%、28%。

山石网科：2019年营收6.7亿，边界、内网、云、数据安全、智能分析、安全服务等几类，边界安全占比86%。

迪普科技：2019年营收8亿，网络安全（5款）、基础安全（2款）、应用交付（6款）、服务类，分别占比65%、15%、17%、3%。

中新赛克：2019年营收9亿，网络可视化（5款）、大数据运营、内容安全分别占比80%、4%、10%

第四阶段

- **营收体量10-20亿**
- **特点：**产品线较全，各产品线份额前三，解决方案化，深入几个客户群，利润增速快于收入
- **发展重点：**关注收入增速与利润增速，关注是否有新领域的拓展，是否有新客户群体的拓展

绿盟科技：2019年营收16.7亿，6大产品线几十款小产品，八大行业解决方案、安全运营服务。产品与服务营收分别占比66%、33%。客户主要以运营商、金融、能源、政府事业为主，各占约25%，向其他领域扩展。

美亚柏科：2019年营收21亿，5大产品线30余款产品，数据取证、大数据平台分别占比40%、37%。司法机关、行政执法机关占比53%、15%，跨行业、跨警种、下沉发展。

卫士通：2019年营收21亿，10大产品线几十款产品。

第五阶段

- **营收体量20-30亿**
- **特点：**产品线、解决方案、客户比较全面，开始布局新的领域，管理全面优化
- **发展重点：**关注利润的增速与资产质量的提升，关注是否有新模式、新市场的产品布局

启明星辰：2019年营收31亿，安全全产品覆盖，客户覆盖所有行业。发展城市安全运营新的模式。

深信服：2019年营收46亿，安全业务28亿，云和基础IT业务16亿。突破安全发展云、基础IT业务。

奇安信：2019年营收32亿元，安全产品全覆盖，客户覆盖所有行业。发展平台类产品。

主要内容

1. 交易、产品均乐观，华为、公平需关注
2. 持续成长能力是择股关键
3. 云/汽车/AI/智造向上
4. 重点标的与估值

4.1 2022年核心标的

■ 增量市场：

- 石基信息：稀缺全球顶级To B供应商，云PMS量变到质变
- 海康威视：2022三大BG展望乐观、估值中枢上行可期的高赔率标的
- 德赛西威：智能驾驶10年成长+液晶仪表5年成长+老产品市占率提升
- 恒生电子：核心产品O45/UF3迭代加速，北交所等金融创新推进
- 深信服：XaaS化变革引领商业模式升维打击，5年关键胜负手
- 大华股份：战略全面转型2B赋能，中移动引进更多企业级合作
- 金山办公：云化模式加速铺开，To B协同办公增量可期

■ 存量市场：

- 虹软科技：手机视觉业务企稳或超预期，汽车屏下两大新曲线放量
- 万兴科技：主产品云化率40%，短视频工具景气度有望反转
- 启明星辰：估值底部，新业务持续高速增长
- 锐明技术：业绩进入复苏通道，国内重卡强制性安装+海外货运双轮驱动收入增长
- 浪潮信息：服务器需求回暖叠加供给侧创新，行业拐点已近
- 科大讯飞：订单高增叠加报表质量提升，核心赛道AI红利加速兑现
- 卫宁健康：新产品Winex取得云化进展，医院信息化政策有望持续
- 广联达：施工收入增速拐点，造价上限提升，设计软件商业化落地

4.2 2022年重点关注

■ 成长期领军：

- 绿盟科技：股东治理结构改善，大力发展渠道弥补政企市场
- 安恒信息：预计弯道超车的信息安全黑马，预计持续高质量增长
- 超图软件：国土资源到自然资源范围扩大，把握二维转三维GIS国产化替代机会
- 用友网络：高端管理软件国产替代产业持续突破

■ 导入期领军：

- 品茗股份：全国化进程加快，施工信息化长期成长
- 泛微网络：从OA到企业管理，与企业微信深入合作打造办公入口
- 拉卡拉：全支付牌照行业龙头，商户信息化空间巨大
- 久远银海：订单恢复显著，医保IT增量建设最核心受益
- 中科创达：智能座舱业务仍在景气内，布局智能驾驶第二曲线；AR/VR或为IOT业务下一爆品
- 寒武纪：思元370芯片性能相比前几代芯片获得大幅提升；AI算子库和工具链逐步趋向易用

■ 港股计算机重点公司：

- 明源云：地产相关，短期承压，估值底部，增速仍快
- 金蝶国际：大客户产品线打磨成熟，标杆项目连续落地
- 中国软件国际：基石业务稳中有进，云智能业务高速增长
- 金山软件：办公业务提供核心增长动力，游戏板块贡献可期
- 中国民航信息网络：全球领先的航旅产业链信息化供应商

4.3 计算机重点公司估值表

计算机行业重点公司估值表（亿元）

证券代码	公司名称	2021/12/10	归母净利润				PE				PB(LF)
		总市值	2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E	
002153.SZ	石基信息	425	-0.68	2.56	4.48	6.51	-	166	95	65	4.91
002415.SZ	海康威视	4,995	134	169	204	243	37	30	25	21	8.68
002920.SZ	德赛西威	739	5.18	7.52	10.33	13.32	143	98	72	55	14.89
600570.SH	恒生电子	907	13.22	15.43	18.83	22.71	69	59	48	40	20.29
002236.SZ	大华股份	767	39.03	44.23	53.99	66.59	20	17	14	12	3.39
300454.SZ	深信服	861	8.09	9.72	13.19	18.08	106	88	65	48	12.65
688111.SH	金山办公	1,220	8.78	11.85	16.02	21.71	139	103	76	56	16.26
688088.SH	虹软科技	189	2.51	2.30	2.98	3.91	75	82	63	48	7.47
300624.SZ	万兴科技	56	1.25	1.33	1.83	2.32	45	42	31	24	6.75
002439.SZ	启明星辰	270	8.04	10.18	13.03	16.38	34	26	21	16	4.59
002970.SZ	锐明技术	79	2.35	2.23	3.27	4.28	33	35	24	18	5.15
000977.SZ	浪潮信息	503	14.66	20.12	25.37	31.38	34	25	20	16	3.69
002230.SZ	科大讯飞	1,238	13.64	18.14	24.44	32.67	91	68	51	38	8.05
300253.SZ	卫宁健康	308	4.91	6.32	8.44	11.07	63	49	36	28	6.71
002410.SZ	广联达	778	3.30	6.68	9.75	12.90	235	117	80	60	12.56
300369.SZ	绿盟科技	137	3.01	3.94	5.25	6.93	46	35	26	20	4.26
688023.SH	安恒信息	213	1.34	1.56	2.57	3.86	159	137	83	55	7.65
300036.SZ	超图软件	141	2.35	3.05	3.95	4.99	60	46	36	28	4.57
600588.SH	用友网络	1,172	9.89	9.65	11.97	15.68	119	122	98	75	17.84

4.4 风险提示

- **外部环境：**计算机行业底层芯片仍对海外供应商有一定依赖性，如果外部环境发生剧烈变化，可能在短期造成供应链风险
- **估值：**当前计算机PE(ttm)仍然高于40X，部分领军公司PE(ttm)处于历史80%分位以上，如果领军公司业绩远低于市场预期，则可能影响整个行业估值水平。
- **政府预算：**政府行业信息化采购依然是计算机行业最重要下游需求之一，若政府预算出现大幅度变动，将影响政府信息化采购相关订单，对上市公司业绩造成冲击。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysc.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swhysc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现20%以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (BUY)	：股价预计将上涨20%以上；
增持 (Outperform)	：股价预计将上涨10-20%；
持有 (Hold)	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持 (Underperform)	：股价预计将下跌10-20%；
卖出 (SELL)	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数 (HSCEI)

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

黄忠煌
huangzh@swsresearch.com